全专业交付范围与使用状态

业主已确认：尚未进行勘察和测量。此册可用于设计交底、条件核查及工作范围询价，不能据此开工。

先把设计依据做实，再把施工图签完整。

本项目已确定

农村老房拆除重建；12×11m为宅基地控制范围，前后院在范围之外；两层、四卧三卫、主卧套房；完整瓦顶，取消露台；装修简约、主要供节假日短住。

本册的实际完成深度

两案建筑尺寸、开口表、三维与材料意向；结构/基础设计条件及方案比选；两案机电点位、系统关系和屋面节点协调；装修及验收控制表。所有未计算项目明确列出。

没有完成的实质工作

现场测量、地勘及地基参数；完整结构计算与配筋；电气负荷保护、水力/雨量/通风计算；节能、日照等项目核查；当地专业校审签发。不能将文件数量或专业排版等同于施工图完成。

专业	本次提供	施工签发前成果
建筑	两套协调平面/立剖/洞口/节点	实测总图、结构净面、门窗/节能定版
地基基础	勘察任务、选型条件、接口	地勘 + 基础平面/详图 + 计算
主体结构	传力与荷载条件、问题位置	梁柱板楼梯屋顶全套配筋/连接
给排水	器具中心/湿区组织/竖向关系	管径、标高、坡度、排水能力
电气暖通	负荷清单/回路逻辑/设备位置	计算、规格、接地、防雷/排风
装修屋面	材料控制/关键节点/样板	体系选定、详图与样板签认

严禁混用两个方案

方案1偏重房间尺度；方案2偏重大中厅。签发施工前先确定建造版本，再让各专业在同一版底图上完成设计。管井、卫浴支管、门窗和配电点位不得跨版套用。

清晰的交付责任

图纸署名为AI辅助编制，不冒用设计公司、注册师或审图章。测量/勘察、建筑、结构、机电负责人及施工方分别确认本职成果；业主签字不能代替专业计算。

目录与工作分界

同一文件中的A1、W1、E1属于方案1；A2、W2、E2属于方案2。G、S、R、I、Q为共用条件与做法。

图号	内容	使用限制
G-00～G-04	交付状态、目录、设计条件、问题清单、测量总图	总图为测绘任务底图，未取得实测坐标
A1-01～A1-04	方案1：两层平面、门窗表、四立面	保留原尺度；管井未落位，净面需复算
A2-01～A2-04	方案2：两层平面、门窗表、四立面	240/120mm墙仅占位，结构及完成面需协调
A-05～A-08	两案剖面/楼梯、卫浴高窗、楼梯比选	不表达结构截面与配筋
S-01～S-07	地勘任务、结构体系、两案传力条件、基础比选、荷载与成果	不是基础放线图、配筋图或可据以施工的结构设计
R-01～R-03	瓦顶排水、檐沟和防水、屋脊/穿管/检修	坡度/瓦型、沟槽/雨量及锚固待核算
W1/2-01～04	两案各层给水、排水与独立排风条件	线为系统连接意向；器具中心不等于安装接口
W-05	竖向系统与室外接口	管径、管底、坡度及污水去向待定
E1/2-01～02、E-03～04	电气点位、回路负荷表、暖通与弱电	未确定导线、断路器、进户容量及外机落位
I-01～I-03	材料、湿区与门窗节点、室内收口	样板和产品选型后出加工定位
Q-01～Q-06	施工停检、检验记录、成果补齐清单、来源	给施工方审阅及准备工作，不是开工令

文件流转

客户方案册用于选择空间、外观、材料；本技术册用于专业会审及对接。附表为可填写CSV，模型和DXF均保留编辑能力。风水说明单列，不进入结构、排水和用电验收标准。

打印、坐标与阅读

A2：594×420mm，按100%打印，尺寸优先于尺量。图上方为房屋后方，约坐333°；不是北向。X从后左角向右，Y向前院，标高为相对标高，非绝对高程。

项目设计条件与参数来源

12×11m仍只是宅基地条件；未经实测和批文核对，不能把132㎡直接当作核准单层建筑面积。

参数	当前值/条件	来源与可信度	下一步
项目性质	拆除旧房，拟建两层独立住宅	用户确认	实测旧房与邻房关系
用地	12000×11000；前后院在外	用户提供，未测角点	查批文/红线/退界及庭院权属
设计楼层	一层±0.000；二层+3.600；顶板协调+6.900	设计暂定，非结构板厚结果	与净高、楼梯、已批高度闭合
屋面	35%坡度；檐+7.250；脊+8.965	模型几何值，未选瓦型	厂家/结构/建筑联合复核
方位	向约153°；坐约333°	北向卫星截图估计	坐标测北，风水另作罗盘复测
地基/地下水	未知；不假定土质均匀或旧基础可用	用户确认尚未勘察测量	正式勘察与基础设计
抗震/风雪	未知；不采用“非震区”假设	缺具体地点和场地条件	由当地设计机构查取并在说明列明
结构材料/体系	未最终选定；优先比选规则框架体系	适应大中厅的研究方向	计算后比较造价及净面影响
给水/排水/供电	水压、管底、容量、接地均未知	未取得公用条件	接口测量与运营单位确认
采光/节能	主房前后采光；左侧三卫预留高窗	方案策略，未做性能计算	核邻房遮挡、门窗与围护构造
常住与维护	偶尔短住、节日团聚；预算待定	用户确认	先确定品质、设备与预算控制线

说明：地下室、阁楼居住、屋顶蓄水箱、屋顶光伏与电梯未列入当前设计。后续增加其中任何一项，都需要重新核算荷载、设备、层高与审批条件。

设计审查问题单

本页不把尚未完成的计算标成“已核验”。详细责任、状态和影响见配套CSV。

编号	专业	问题	状态	责任	施工影响
H01	基础/主体	缺实测、勘察、结构体系与计算书	未完成	勘察＋结构负责人	基础埋深、尺寸、梁柱板及钢筋均不得据本册施工
H02	用地/总图	12×11为宅基地，已批图未提供核对	待资料	建筑＋测量	核角点、退界、屋脊高度及饰面外包；前后院不得凭图猜尺寸
H03	抗震/荷载	县镇坐标、设防、风雪和地下水未知	待资料	勘察＋结构	不得采用“非震区”；按实际地点取参数
H04	方案1湿区	未在三维内落实立管井及洗衣机空间	待深化	建筑＋给排水	不得照搬方案2管井；本次仅给器具及湿区接口条件
H05	方案2湿区	500×500井含污水、给水与排风假设未校合	待深化	给排水＋暖通	按管径、管件、包覆及检修净空排布；必要时调整墙位
H06	门窗	模型记录的是洞口，开启及成品净宽未确认	已建表/待选型	建筑＋门窗厂	逐樘确认门框扣减、推拉开启量、窗面积及安全玻璃
H07	低窗台/栏杆	二层部分窗台低于900；栏杆未完成锚固设计	待深化	建筑＋结构	补防护、抗攀爬与连接；不能仅凭效果图订货
H08	外墙/室内净面	240/120墙厚是几何占位，柱梁保温未扣	待深化	建筑＋结构＋节能	在宅界内协调全构造厚度后重算净面和家具通路
H09	瓦顶	35%坡度未匹配瓦型；檐沟标高/容量未算	待深化	建筑＋结构＋给排水	瓦型、固定、支承、防水、沟宽沟深及溢流联合确认
H10	设备	空调外机、烟道出口及后院管底标高未知	待实测/选型	机电＋建筑	不得排邻地或借用污水通气管排烟
H11	供配电	进户容量/制式/接地未知，旧线径表仅初选	未计算	电气负责人	旧版初选表退出当前指令；按负荷与保护计算签发
H12	版本	旧露台、旧楼梯和面积元数据残留	本次修正	编制者	当前元数据与R3说明统一，旧图不列为施工依据
H13	净高/楼梯	梁底、管线吊顶、梯板及踏步完成面未校核	待结构条件	建筑＋结构＋机电	层高不等于净高；二层只保留向下楼梯
H14	方案选择	方案1与2为并列比较，尚未选定建造版本	待业主决策	业主＋设计	最终施工图只签发一套，不混用两个方案的房间与机电
H15	卫浴高窗	左侧有自家侧院/通道；净距、邻墙及结构未核	已预留/待复核	建筑＋结构＋门窗	三窗900×600、窗台1800为协调条件；未核前不得加工/留洞

关闭问题需附证据：批准图/测量成果、计算书页码、修订图号、检测或选型文件及负责人确认。口头承诺与本表勾选都不构成独立的技术依据。

测绘总图底稿与现场调查范围

场地与邻房示意不按比例；不编造院子深度、路宽、建筑间距、绝对高程或钻孔深度。

后院：范围、高程、出水接口待测



前院：入口、排水、道路及电线待测

拟建房不设外圈过道。保温、饰面、柱、檐沟、雨水管等均需在核定边界内协调；若不能满建，应先缩小建筑，重新计算全部面积。

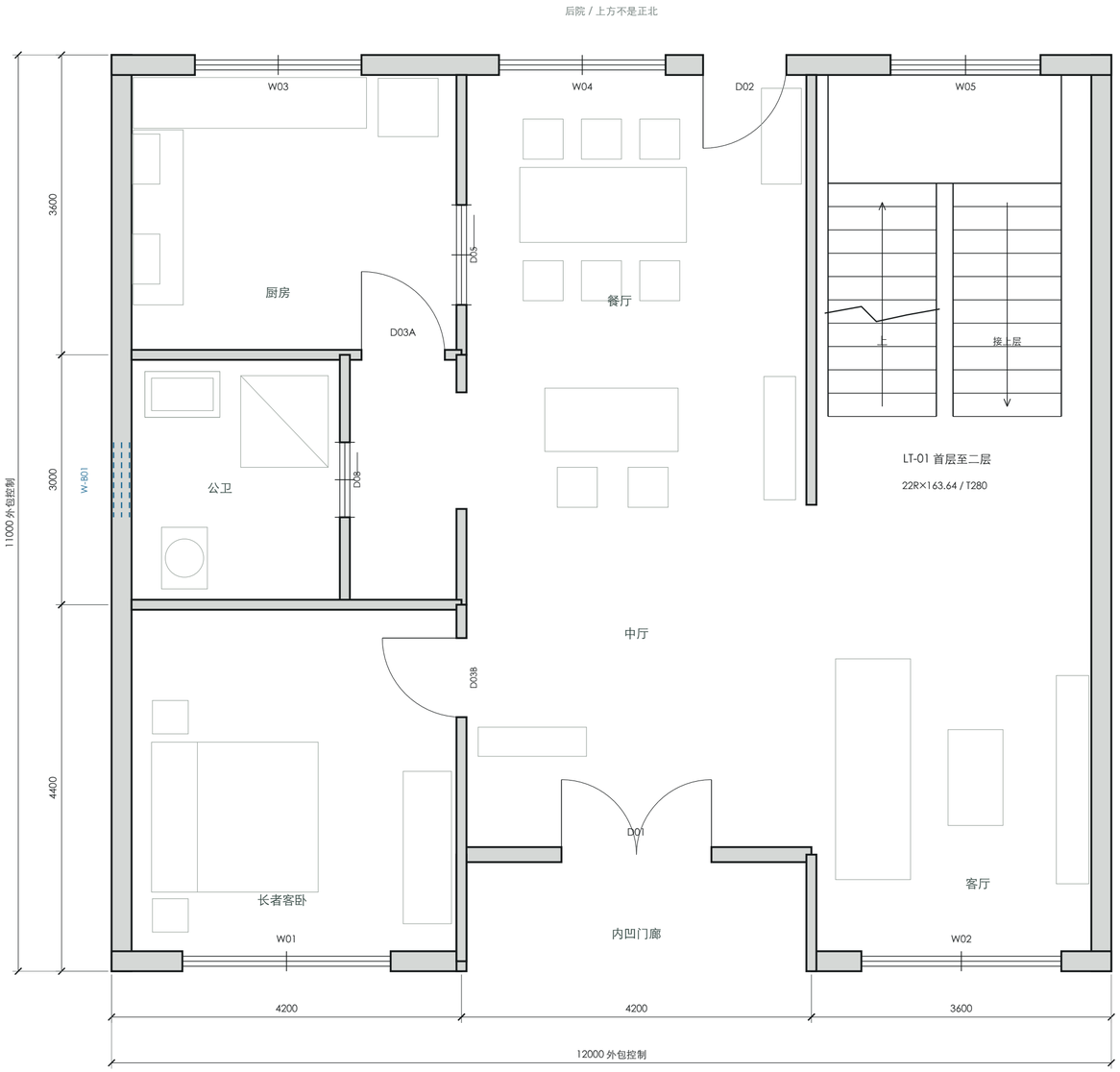
编号	现场成果要求
P1～P4	统一坐标系的角点、边长及对角线闭合
BM	不少于满足复测需要的稳定高程基准；与绝对高程关联
N1/N2	左右邻房基底、檐口、基础、开口、裂缝及共有墙情况
旧房	旧基础、暗井、化粪池、废管、填土、树根与地下障碍
市政	给水压力/计量、供电容量/制式、雨污水接口及管底
地形	院地、道路、门槛、最低积水点和历史淹水情况
审批	批准建筑边界、层数、高度、立面与退界要求

交付测绘单位

出具现状总图、标高及界址成果、现场照片索引、地下设施调查和邻房调查。测量坐标不可用卫星截图测距替代；批准文件由业主提供复印件供核对。

方案1 · 一层建筑协调平面

开口编号见本方案门窗表。建筑墙位有尺寸依据，承重柱墙和梁位尚未确定。



核查项	本方案
卧室	四间：一层1间、二层3间
卫生间	一层公卫 + 二层公卫 + 专卫
中央公共区	约24.0㎡
主卧套房	约31.1㎡，管井未扣
前段分隔宽	4200mm（定位）
图示墙厚	外墙240；内墙120，仅占位
楼面相对标高	±0.000
现场定位依据	未取得实测/审批图，暂不放线

建筑与专业接口

01 家具按图示尺寸检查空间；门窗框、柱梁、保温和饰面增厚后必须再验净距。

02 方案1需专门落实污水立管、排风与洗衣位，不能直接借用方案2的PS1。

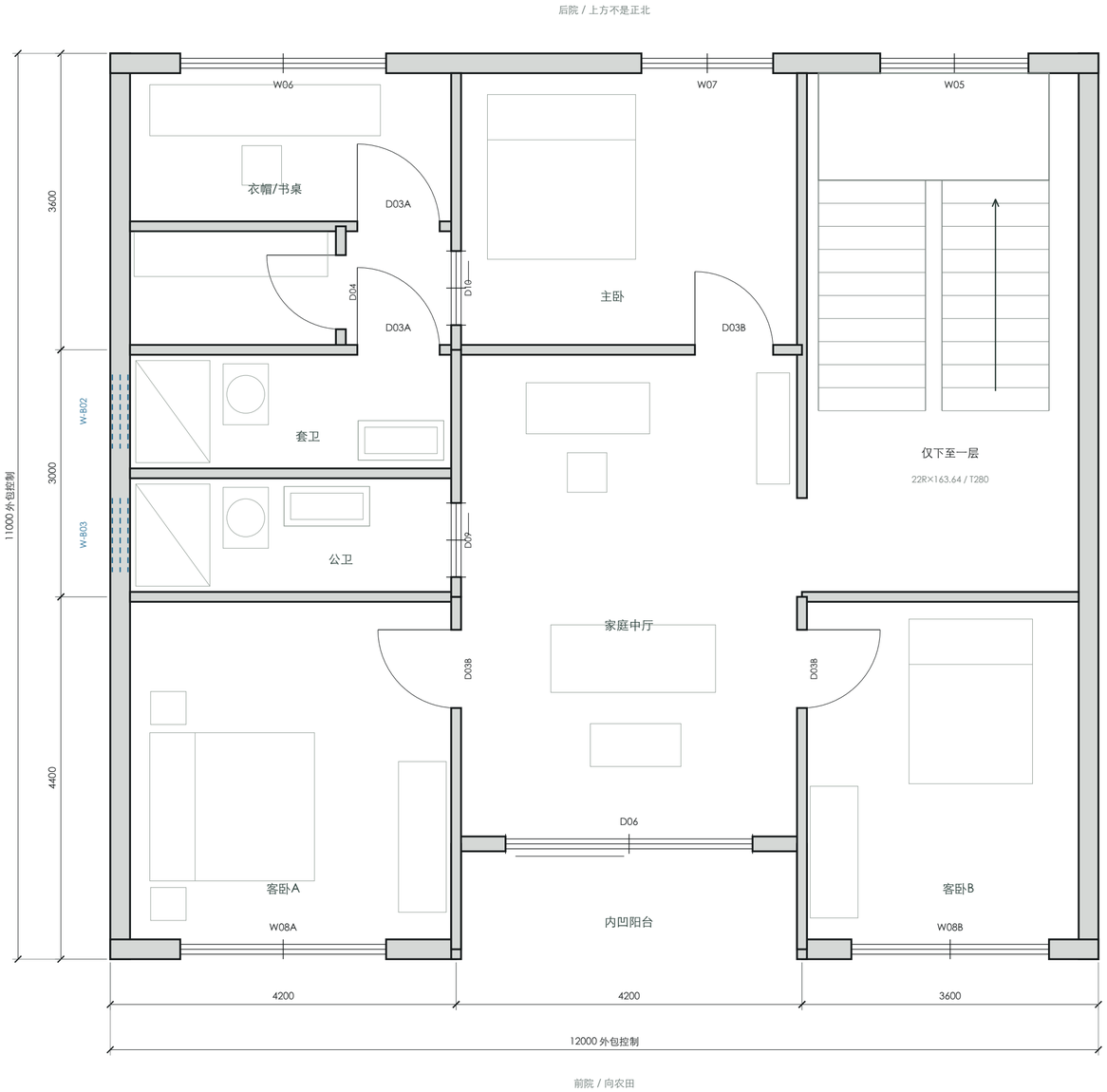
03 主卧套房沿用原布局；移门滑移长度、洗面盆和门口净距需产品复核。

04 轴向X/Y为建筑坐标；图上方朝后院。左侧三卫各预留高窗，见A-07；间距与结构待核。

05 入口门槛、湿区高差与适老通行同时协调，不以增加高坎解决防水。

方案1 · 二层建筑协调平面

开口编号见本方案门窗表。建筑墙位有尺寸依据，承重柱墙和梁位尚未确定。



核查项	本方案
卧室	四间：一层1间、二层3间
卫生间	一层公卫 + 二层公卫 + 专卫
中央公共区	约24.0㎡
主卧套房	约31.1㎡，管井未扣
前段分隔宽	4200mm（定位）
图示墙厚	外墙240；内墙120，仅占位
楼面相对标高	+3.600
现场定位依据	未取得实测/审批图，暂不放线

建筑与专业接口

01 家具按图示尺寸检查空间；门窗框、柱梁、保温和饰面增厚后必须再验净距。

02 方案1需专门落实污水立管、排风与洗衣位，不能直接借用方案2的PS1。

03 主卧套房沿用原布局；移门滑移长度、洗面盆和门口净距需产品复核。

04 轴向X/Y为建筑坐标；图上方朝后院。左侧三卫各预留高窗，见A-07；间距与结构待核。

05 入口门槛、湿区高差与适老通行同时协调，不以增加高坎解决防水。

方案1 · 门窗洞口与坐标表

当前为洞口条件表，不是门窗加工单；所有窗的开启面积、五金、分格及抗风压等级均待厂家/建筑确认。

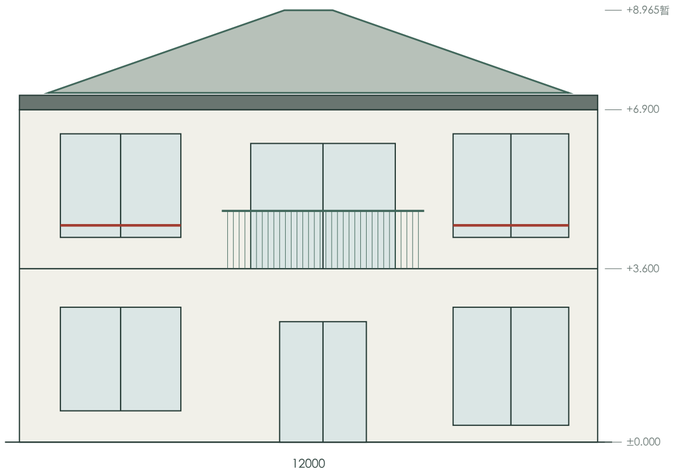
索引	原编号	层	轴/位置	起～终	宽×高	底离本层	类别
1-1-01	W03	1	x / 120	1000～3000	2000×1400	1100	窗
1-1-02	W04	1	x / 120	4650～6650	2000×1750	900	窗
1-1-03	D02	1	x / 120	7100～8100	1000×2200	0	门
1-1-04	W05	1	x / 120	9350～11150	1800×1300	1600	窗
1-1-05	W01	1	x / 10880	850～3350	2500×2150	650	窗
1-1-06	W02	1	x / 10880	9000～11400	2400×2450	350	窗
1-1-07	D01	1	x / 9600	5400～7200	1800×2500	0	门
1-2-08	W06	2	x / 120	850～3350	2500×1600	900	窗
1-2-09	W07	2	x / 120	6450～8050	1600×1750	850	窗
1-2-10	W05	2	x / 120	9350～11150	1800×1300	1300	窗
1-2-11	W08A	2	x / 10880	850～3350	2500×2150	650	窗
1-2-12	W08B	2	x / 10880	9000～11400	2400×2150	650	窗
1-2-13	D06	2	x / 9600	4800～7800	3000×2600	0	玻璃门
1-1-14	D05	1	y / 4200	1800～3000	1200×2400	0	玻璃门
1-1-15	D03A	1	x / 3600	3000～4000	1000×2100	0	门
1-1-16	D08	1	y / 2800	4650～5550	900×2100	0	移门
1-1-17	OPEN	1	y / 4200	4050～5450	1400×3000	0	敞口
1-1-18	D03B	1	y / 4200	7000～7950	950×2100	0	门
1-2-19	D03B	2	y / 4200	7000～7950	950×2100	0	门
1-2-20	D03A	2	x / 2100	3000～4000	1000×2100	0	门
1-2-21	D04	2	y / 2800	2450～3350	900×2100	0	门
1-2-22	D03A	2	x / 3600	3000～4000	1000×2100	0	门
1-2-23	D03B	2	x / 3600	7100～8050	950×2100	0	门
1-2-24	D03B	2	y / 8400	7000～7950	950×2100	0	门
1-2-25	D09	2	y / 4200	5460～6360	900×2100	0	移门
1-2-26	D10	2	y / 4200	2400～3300	900×2100	0	移门
1-1-27	W-B01	1	y / 120	4650～5550	900×600	1800	窗
1-2-28	W-B02	2	y / 120	3900～4800	900×600	1800	窗
1-2-29	W-B03	2	y / 120	5400～6300	900×600	1800	窗

复核：卧室门通行净宽≥800mm；厨卫≥700mm；户门≥900mm。二层低窗台补防护；本表窗台值不是栏杆高度。玻璃门需明确单扇/多扇的实际开启量。依据S06；最终以所选成品和实测洞口确认。

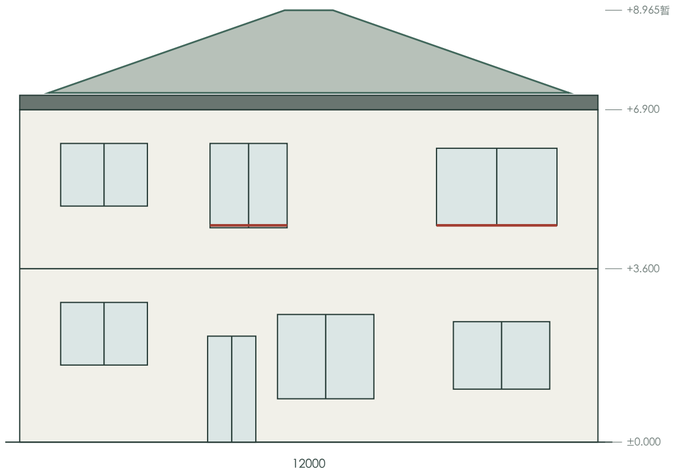
方案1 · 四立面与低窗台防护

红线为低窗台防护的控制位置，未表示最终栏杆样式、构件尺寸及锚固；左侧三卫新增高窗；右侧保持原状。

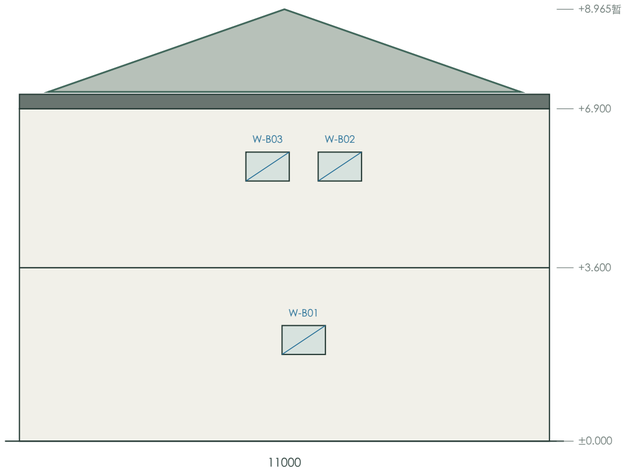
前立面 / 面向农田



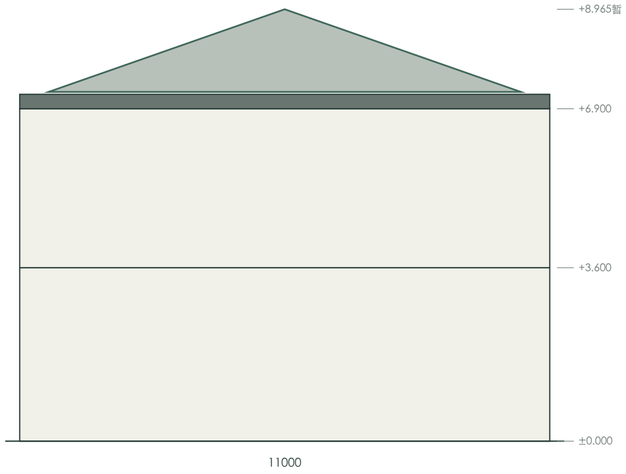
后立面



左侧立面

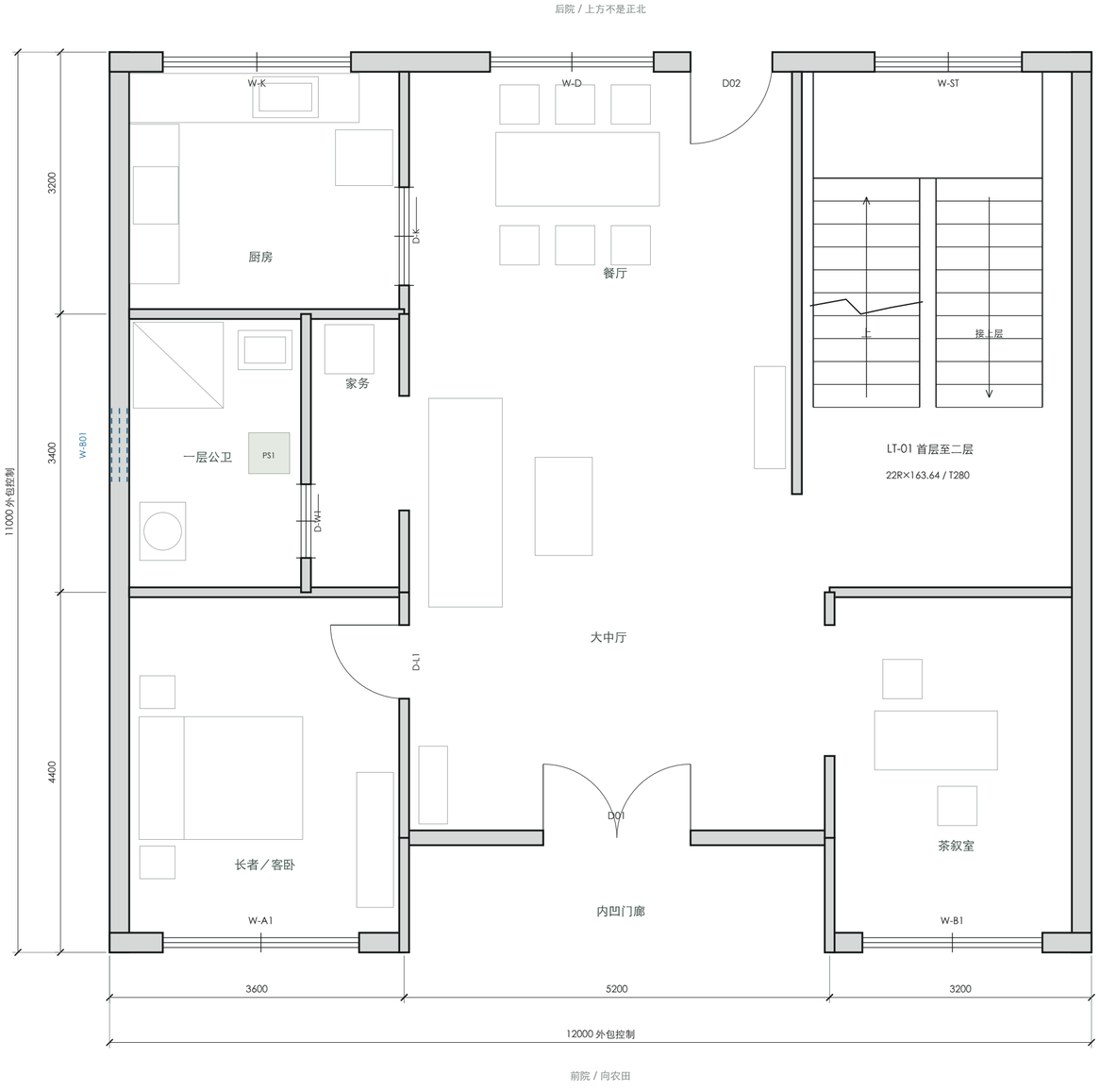


右侧立面



方案2 · 一层建筑协调平面

开口编号见本方案门窗表。建筑墙位有尺寸依据，承重柱墙和梁位尚未确定。



核查项	本方案
卧室	四间：一层1间、二层3间
卫生间	一层公卫＋二层公卫＋专卫
中央公共区	约30.6㎡（含通行）
主卧套房	约28.3㎡，按拟定井扣减
前段分隔宽	5200mm（定位）
图示墙厚	外墙240；内墙120，仅占位
楼面相对标高	±0.000
现场定位依据	未取得实测/审批图，暂不放线

建筑与专业接口

01 家具按图示尺寸检查空间；门窗框、柱梁、保温和饰面增厚后必须再验净距。

02 PS1暂500×500；这是管井外包协调尺寸，不保证多根管及检修口已能安装。

03 左前卧室需用1.5m床、450mm浅柜，图示柜前约660mm；并非无障碍卧室。

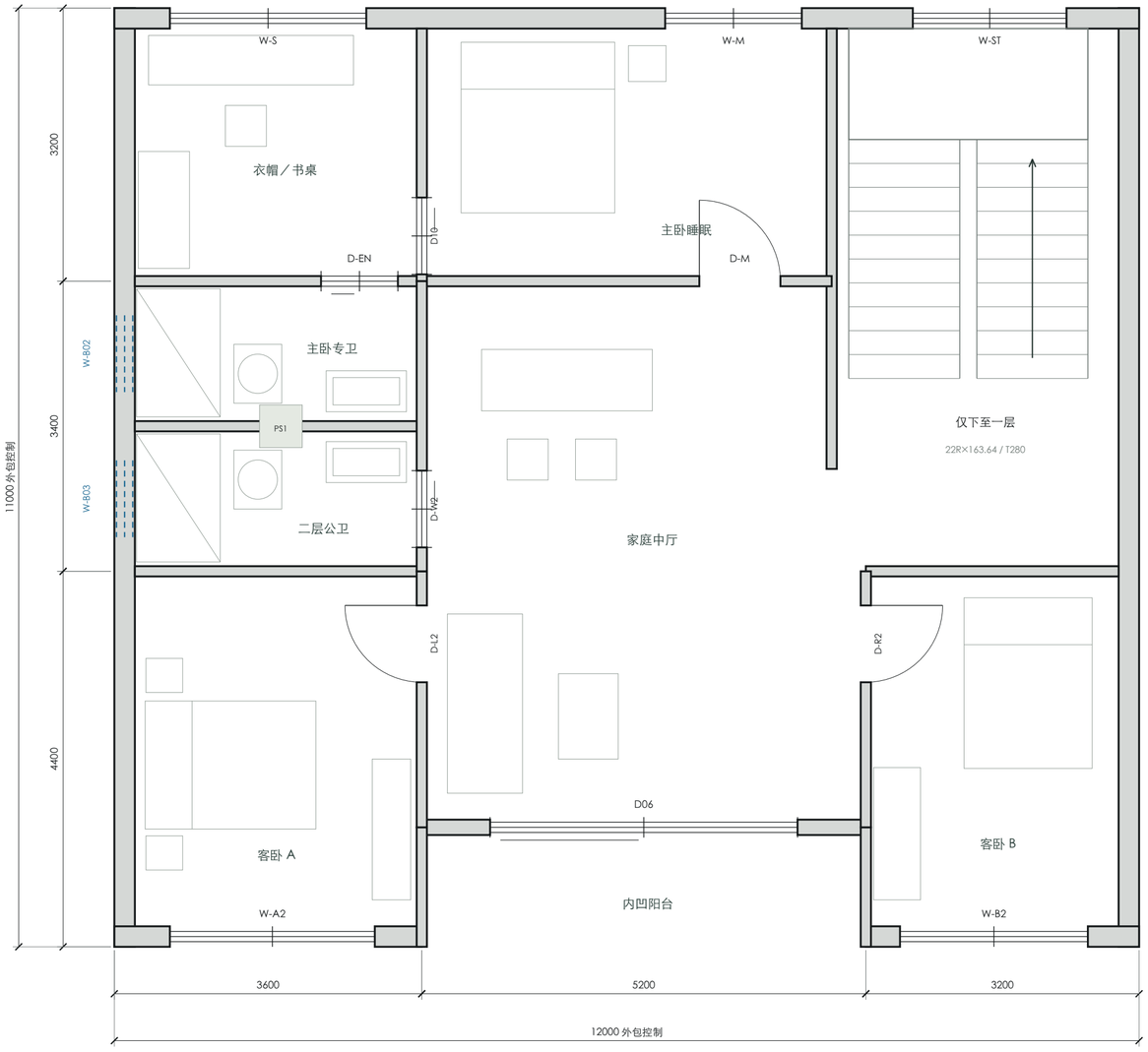
04 轴向X/Y为建筑坐标；图上方朝后院。左侧三卫各预留高窗，见A-07；间距与结构待核。

05 入口门槛、湿区高差与适老通行同时协调，不以增加高坎解决防水。

方案2 · 二层建筑协调平面

开口编号见本方案门窗表。建筑墙位有尺寸依据，承重柱墙和梁位尚未确定。

后院 / 上方不是正北



前院 / 向农田

核查项	本方案
卧室	四间：一层1间、二层3间
卫生间	一层公卫＋二层公卫＋专卫
中央公共区	约30.6㎡（含通行）
主卧套房	约28.3㎡，按拟定井扣减
前段分隔宽	5200mm（定位）
图示墙厚	外墙240；内墙120，仅占位
楼面相对标高	+3.600
现场定位依据	未取得实测/审批图，暂不放线

建筑与专业接口

01 家具按图示尺寸检查空间；门窗框、柱梁、保温和饰面增厚后必须再验净距。

02 PS1暂500×500；这是管井外包协调尺寸，不保证多根管及检修口已能安装。

03 左前卧室需用1.5m床、450mm浅柜，图示柜前约660mm；并非无障碍卧室。

04 轴向X/Y为建筑坐标；图上方朝后院。左侧三卫各预留高窗，见A-07；间距与结构待核。

05 入口门槛、湿区高差与适老通行同时协调，不以增加高坎解决防水。

方案2 · 门窗洞口与坐标表

当前为洞口条件表，不是门窗加工单；所有窗的开启面积、五金、分格及抗风压等级均待厂家/建筑确认。

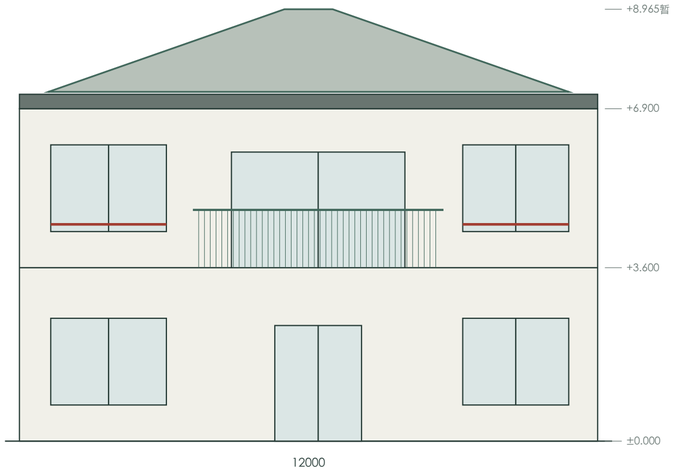
索引	原编号	层	轴/位置	起～终	宽×高	底离本层	类别
2-1-01	W-K	1	x / 120	650～2950	2300×1600	950	窗
2-1-02	W-D	1	x / 120	4650～6650	2000×1600	950	窗
2-1-03	W-ST	1	x / 120	9350～11150	1800×1600	950	窗
2-1-04	D02	1	x / 120	7100～8100	1000×2400	0	门
2-1-05	W-A1	1	x / 10880	650～3050	2400×1800	750	窗
2-1-06	W-B1	1	x / 10880	9200～11400	2200×1800	750	窗
2-1-07	D01	1	x / 9600	5300～7100	1800×2400	0	门
2-1-08	D-L1	1	y / 3600	7000～7900	900×2100	0	门
2-2-09	W-S	2	x / 120	650～2950	2300×1600	950	窗
2-2-10	W-M	2	x / 120	6450～8050	1600×1600	950	窗
2-2-11	W-ST	2	x / 120	9350～11150	1800×1600	950	窗
2-2-12	W-A2	2	x / 10880	650～3050	2400×1800	750	窗
2-2-13	W-B2	2	x / 10880	9200～11400	2200×1800	750	窗
2-2-14	D06	2	x / 9600	4400～8000	3600×2400	0	玻璃门
2-2-15	D-L2	2	y / 3600	7000～7900	900×2100	0	门
2-1-16	D-K	1	y / 3600	1650～2850	1200×2400	0	玻璃门
2-1-17	D-W1	1	y / 2400	5280～6180	900×2100	0	移门
2-1-18	OPEN	1	y / 3600	4200～5600	1400×2600	0	敞口
2-1-19	OPEN	1	y / 8800	7000～8600	1600×2600	0	敞口
2-2-20	D-EN	2	x / 3200	2420～3320	900×2100	0	移门
2-2-21	D-M	2	x / 3200	6850～7800	950×2100	0	门
2-2-22	D10	2	y / 3600	2220～3120	900×2100	0	移门
2-2-23	D-W2	2	y / 3600	5420～6320	900×2100	0	移门
2-2-24	D-R2	2	y / 8800	7000～7900	900×2100	0	门
2-1-25	W-B01	1	y / 120	4350～5250	900×600	1800	窗
2-2-26	W-B02	2	y / 120	3600～4500	900×600	1800	窗
2-2-27	W-B03	2	y / 120	5300～6200	900×600	1800	窗

复核：卧室门通行净宽≥800mm；厨卫≥700mm；户门≥900mm。二层低窗台补防护；本表窗台值不是栏杆高度。玻璃门需明确单扇/多扇的实际开启量。依据S06；最终以所选成品和实测洞口确认。

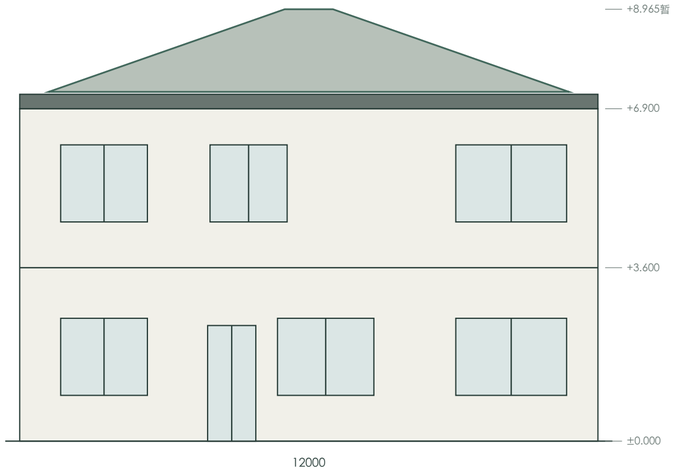
方案2 · 四立面与低窗台防护

红线为低窗台防护的控制位置，未表示最终栏杆样式、构件尺寸及锚固；左侧三卫新增高窗；右侧保持原状。

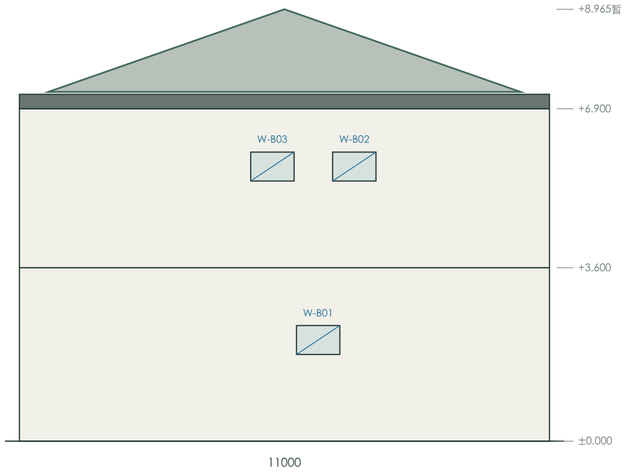
前立面 / 面向农田



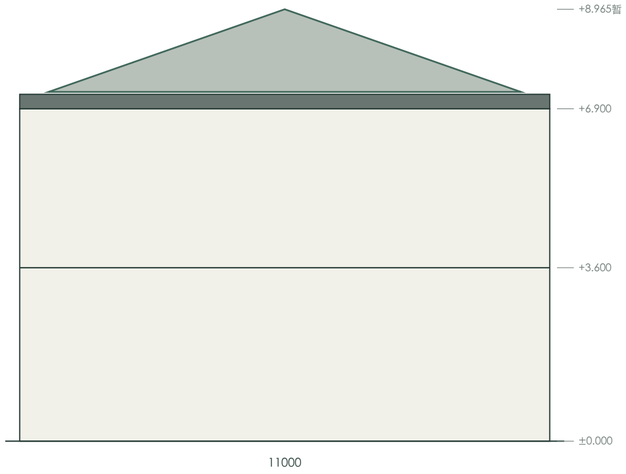
后立面



左侧立面

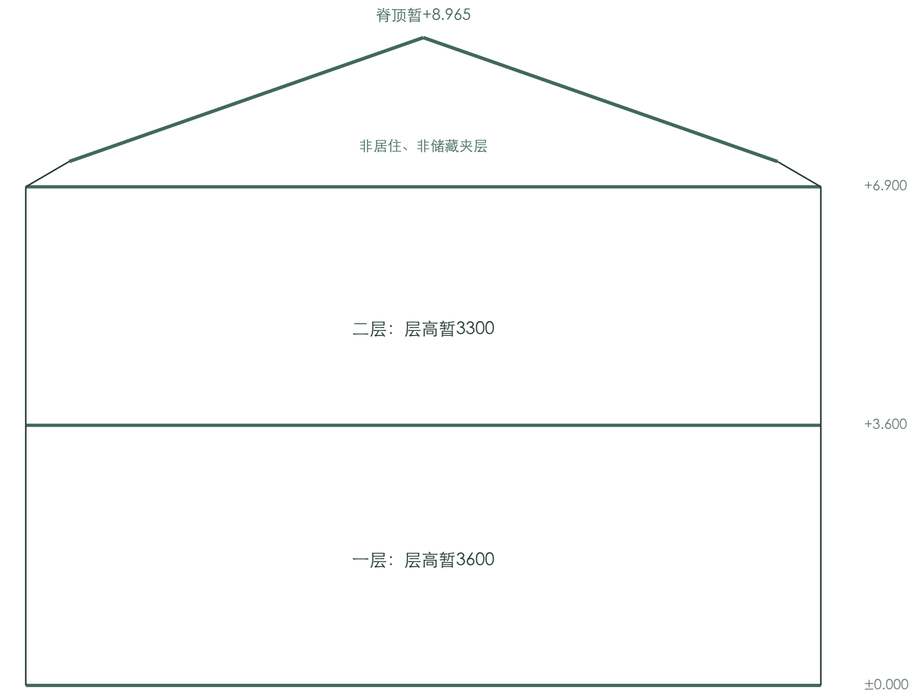


右侧立面



建筑剖面与构造高度协调

暂定层高与屋脊高来自建筑方案；灰色带仅示结构占位，不代表设计板厚，不标注可用于施工的构件尺寸。



室外地面与基础埋深未知，不绘假定基础尺寸

层高到净高的核算顺序

01 以实测基准确定一层完成面和室外排水，不能把相对±0.000当成地面高程。

02 楼层净高要扣真实梁板、楼面做法及吊顶管线；建筑模型没有完成这项校核。

03 卧室和起居室按住宅规范核查主要及局部净高；厨卫吊顶内先排管、排风，再定吊顶。

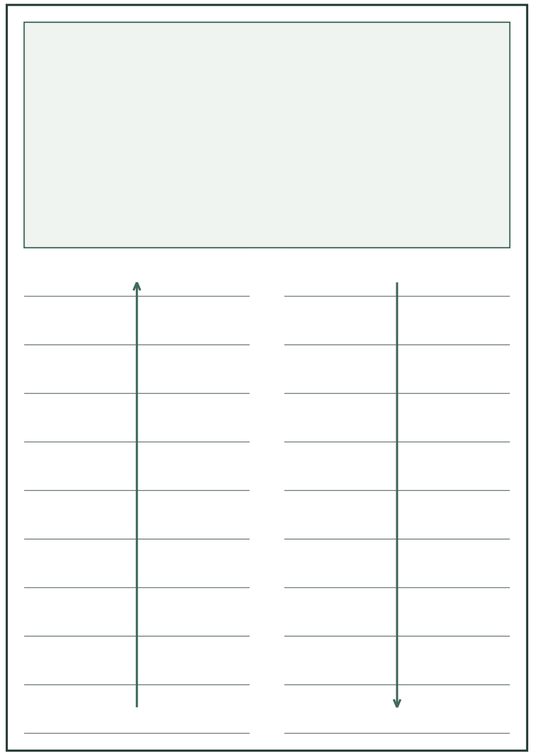
04 屋面结构选择坡板或屋架后，重算脊、檐、保温、防水和沟底的完整标高链。

05 方案不设置第三层和屋顶堆物；屋架承载与检修荷载仍须计算。

06 门廊和开敞阳台分别防雨、防水并组织排水；室内外落差与适老出入口一起设计。

首层至二层楼梯与防护控制

两案楼梯平面相同；层高调整后应重新推算。此图不含梯板厚度、平台梁、支座及配筋。



建筑梯段预留宽1300

中间平台预留深1300

22 个踢面 × 163.64 ≈ 3600

每跑11踢面 / 10踏面 × 280

单跑水平长2800

事项	应完成的核查
净宽	1300为几何预留；扣扶手、墙饰面后按适用标准检查
净空	用实际梁底/梯板/楼面做剖面，核行走全路径
防护	双侧扶手、水平段栏杆、梯井防坠及锚固
防滑	踏步边缘可辨识；避免松动压条及突出的鼻口
结构	整体计算考虑楼梯刚度；梯板/平台梁/支座配筋
收口	首末踢面应含完成面厚度，不能出现首末步不等高
上部	只上二层；顶板检修口不得当固定上屋顶楼梯

楼梯不是现成标准件

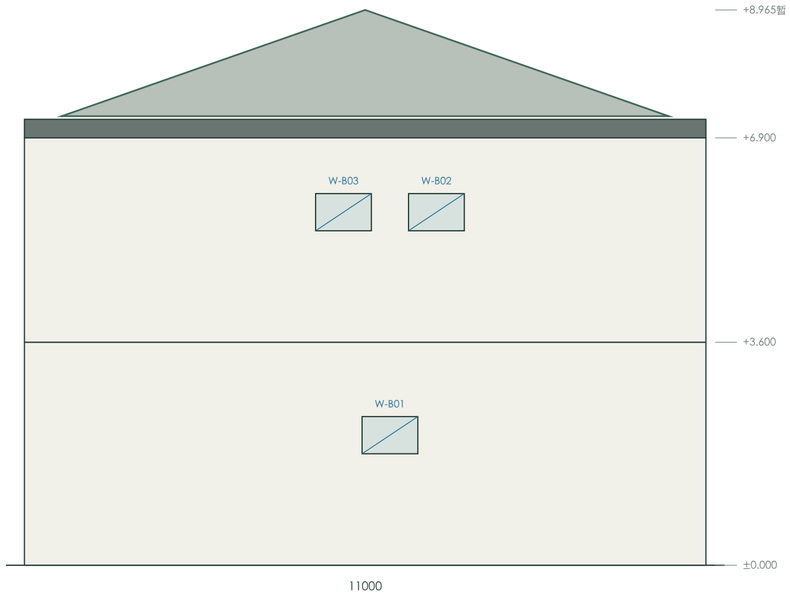
本项目的梯井、踏步与层高已经有可核对的建筑几何，但还没有结构与净空签认。最终楼梯详图需要平面、纵剖、平台及端部连接和装修完成面标高。

图中简图用于核查两跑关系；尺寸见右侧算式与建筑模型。施工前必须补齐全尺寸楼梯详图。低窗台和阳台防护另见各方案立面及I-02。

方案1 · 三间卫生间左侧高窗协调

已知左侧有自家侧院或通道；宽度、邻墙开口与高程未测。此处为预留方案，不是开窗施工指令或加工单。

左侧立面：前院在图左 / 后院在图右



编号/部位	楼层	沿Y起～终	洞口宽×高	窗台/顶离本层
W-B01 / 一层公卫	1	4650～5550	900×600	1800 / 2400
W-B02 / 主卧专卫	2	3900～4800	900×600	1800 / 2400
W-B03 / 二层公卫	2	5400～6300	900×600	1800 / 2400

开启与使用

建议隐私玻璃和可开启扇，低位手控或可检修的操作装置；窗台1800，避免需要踩凳开窗。成品有效开启面积、玻璃安全、抗风、水密、纱网及控制方式另行选定。

窗与淋浴一起设计

套卫、公卫高窗处于淋浴湿区外墙。窗框四周与墙面防水连续，内侧窗台不积水、外侧有向外排水与滴水；窗缝不得只靠一圈外露胶。喷头、毛巾架不遮挡开启及检修。

保留独立机械排风

新增外窗改善自然采光通风的可能性，不替代换气量计算。三卫仍预留独立排风需求、防回流及补风路径；不接厨房烟道或污水通气管。风口最终出口与邻窗距离待暖通核。

落地前的核对

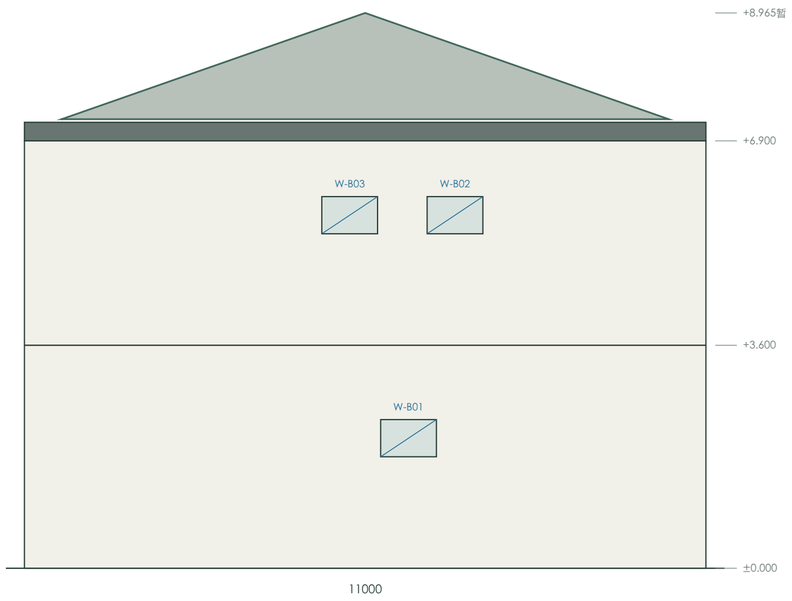
先测侧向间距、院地标高与邻房，核可开窗条件及隐私；再核窗上梁/结构、保温与防水收口。建筑平面用虚线表示高于剖切面的高窗，立面和模型为真实洞口。

模型、平面、门窗表、左立面和网页三维本次同步；老版室内图片仅留作材质参考，不能据老图取消高窗。详见H15与S13。

方案2 · 三间卫生间左侧高窗协调

已知左侧有自家侧院或通道；宽度、邻墙开口与高程未测。此处为预留方案，不是开窗施工指令或加工单。

左侧立面：前院在图左 / 后院在图右



编号/部位	楼层	沿Y起～终	洞口宽×高	窗台/顶离本层
W-B01 / 一层公卫	1	4350～5250	900×600	1800 / 2400
W-B02 / 主卧专卫	2	3600～4500	900×600	1800 / 2400
W-B03 / 二层公卫	2	5300～6200	900×600	1800 / 2400

开启与使用

建议隐私玻璃和可开启扇，低位手控或可检修的操作装置；窗台1800，避免需要踩凳开窗。成品有效开启面积、玻璃安全、抗风、水密、纱网及控制方式另行选定。

窗与淋浴一起设计

套卫、公卫高窗处于淋浴湿区外墙。窗框四周与墙面防水连续，内侧窗台不积水、外侧有向外排水与滴水；窗缝不得只靠一圈外露胶。喷头、毛巾架不遮挡开启及检修。

保留独立机械排风

新增外窗改善自然采光通风的可能性，不替代换气量计算。三卫仍预留独立排风需求、防回流及补风路径；不接厨房烟道或污水通气管。风口最终出口与邻窗距离待暖通核。

落地前的核对

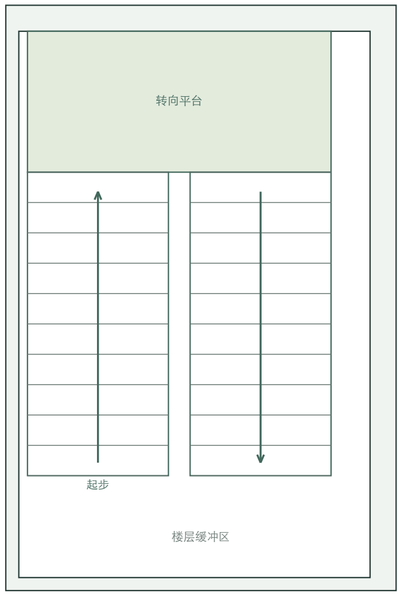
先测侧向间距、院地标高与邻房，核可开窗条件及隐私；再核窗上梁/结构、保温与防水收口。建筑平面用虚线表示高于剖切面的高窗，立面和模型为真实洞口。

模型、平面、门窗表、左立面和网页三维本次同步；老版室内图片仅留作材质参考，不能据老图取消高窗。详见H15与S13。

楼梯可以缩小多少：保留完整平台再比较

比选研究，未替换两案主模型。层高暂3600；22踢面，每跑10踏面×280；不以增加陡度压缩面积。

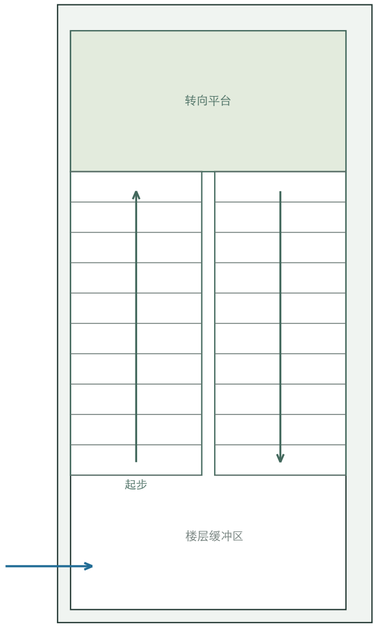
A / 现有折返梯



3600 × 5400

外包 19.44 ㎡

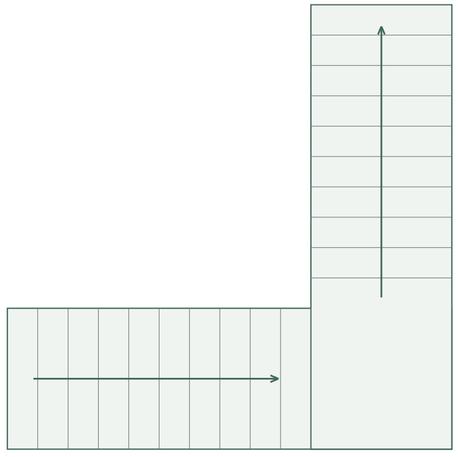
B / 紧凑折返梯 · 推荐深化



2900 × 5700

外包 16.53 ㎡

C / L形梯



内包约4.1×4.1m，另计墙/出入口

空角可用，但未证明比B省地

项目	紧凑B的控制
梯段	几何宽约1210；目标成品净宽约1100，扣扶手/饰面后复核
平台	转向预留1300；楼层缓冲约1240；均须核完成面净宽
位置	右后角不变；左界由x8.4向x9.1收；前缘由y5.4到5.7
影响	侧向开口、主卧/餐厅墙、梁和楼板洞口需重排
净空	剖面核梯段/平台，不用层高代替梁底净空

同口径：A 19.44 ㎡ → B 16.53 ㎡，单层外包减少约2.91 ㎡（15%）。这是几何预留差，不是新增净使用面积；需扣结构、饰面及重新组织的通路。原楼梯前厅仍另行核查。

B包含中间与楼层平台，不能只按两跑踏步的包络面积报价。释放0.7m宽条带可并入餐厅/套房或收纳，但入口侧向通路须保留；不能把整条都封成柜子。

不推荐旋转梯/扇形踏步作本户主要楼梯；搬家具、老人小孩和双向通行体验较弱。直跑梯加中间及端部平台后总长较大，会切断现有中厅，未采用。安全核查参S14；最终尺寸由建筑/结构会签。

测绘、勘察及旧基础调查任务书

业主明确尚未勘察测量；以下为交给勘察机构的任务要求，不是钻孔布置或地基处理设计。

阶段	调查内容	应交成果/需要回答的问题	落实单位
现场踏勘	拆旧范围、邻房、管线、出入口及施工条件	旧房是否有共墙；挖基、运输、排水会否影响邻房；安全拆除边界	业主/建筑/施工
工程测量	地形、建筑、宅界、道路、院地和基准	有坐标/高程的现状图，给定放线及±0.000依据	测绘单位
旧基础调查	基础形式、底标高、废井坑、回填和地下障碍	旧基础位置及处置建议；不得直接认为旧基础可继续承载新楼	勘察/结构
岩土勘察	层序、土性、均匀性与软弱层；地下水	支持承载、沉降、稳定和耐久性设计的实测参数	勘察单位
场地地震	场地类别、液化/震陷等适用问题	设防与地基抗震所需条件，不能仅用省份推断	勘察/结构
方案建议	天然地基、处理地基、桩基可行性	持力层、基础/施工建议及邻房影响；设计参数出处明确	勘察单位
建设阶段	验槽、检测和异常处理	与地勘不一致时停止该部位作业并复核；形成书面处理文件	勘察/设计/施工

勘探点数与深度由谁定

由承担勘察的机构根据建筑、地质与邻房条件确定点位、深度和原位/室内试验。此册不预设“打几个孔、打几米”或承载力数值，也不以邻居经验替代报告。

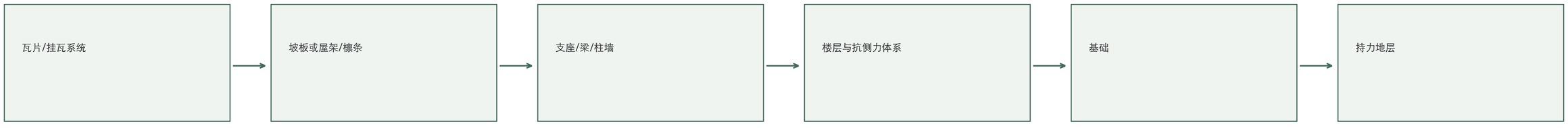
向勘察单位一并提供

本册建筑方案、屋顶形式、拟定使用方式、批准图与场地照片；选定结构体系后补充柱/墙荷载条件。勘察结果可能要求调整基础或建筑布置。参考S02～S05。

结构体系比选及完整传力链

针对大中厅、两层和完整瓦屋顶，提出计算比选方向；尚未选定最终承重体系。

候选体系	本项目适配性	必须验证	当前结论
规则钢筋混凝土框架	可较灵活组织中厅与卧室分隔，柱梁应尽量与墙位协调	柱梁影响净宽净高；基础反力；节点及填充墙、楼梯抗震	优先交结构专业比选，不等于已选定
经设计的砌体承重	在墙体规则、洞口及跨度受控条件下可比选	本案中厅大开口、门廊和二层墙体关系；构造柱不能代替框架柱	不得把现有120mm隔墙直接认作承重墙
钢结构/组合方案	可减轻部分自重，施工组织需匹配农村现场	节点设计、抗风、防火、防腐、隔声、热桥和维护条件	由全寿命成本比较；不可凭轻型外观免计算
瓦屋面支承	坡板系统或经设计的屋架/檩条系统均需比较	瓦及全部构造恒载、风吸、雪/检修、拉结和温湿变化	屋面体系一旦定案，应反馈主体及基础

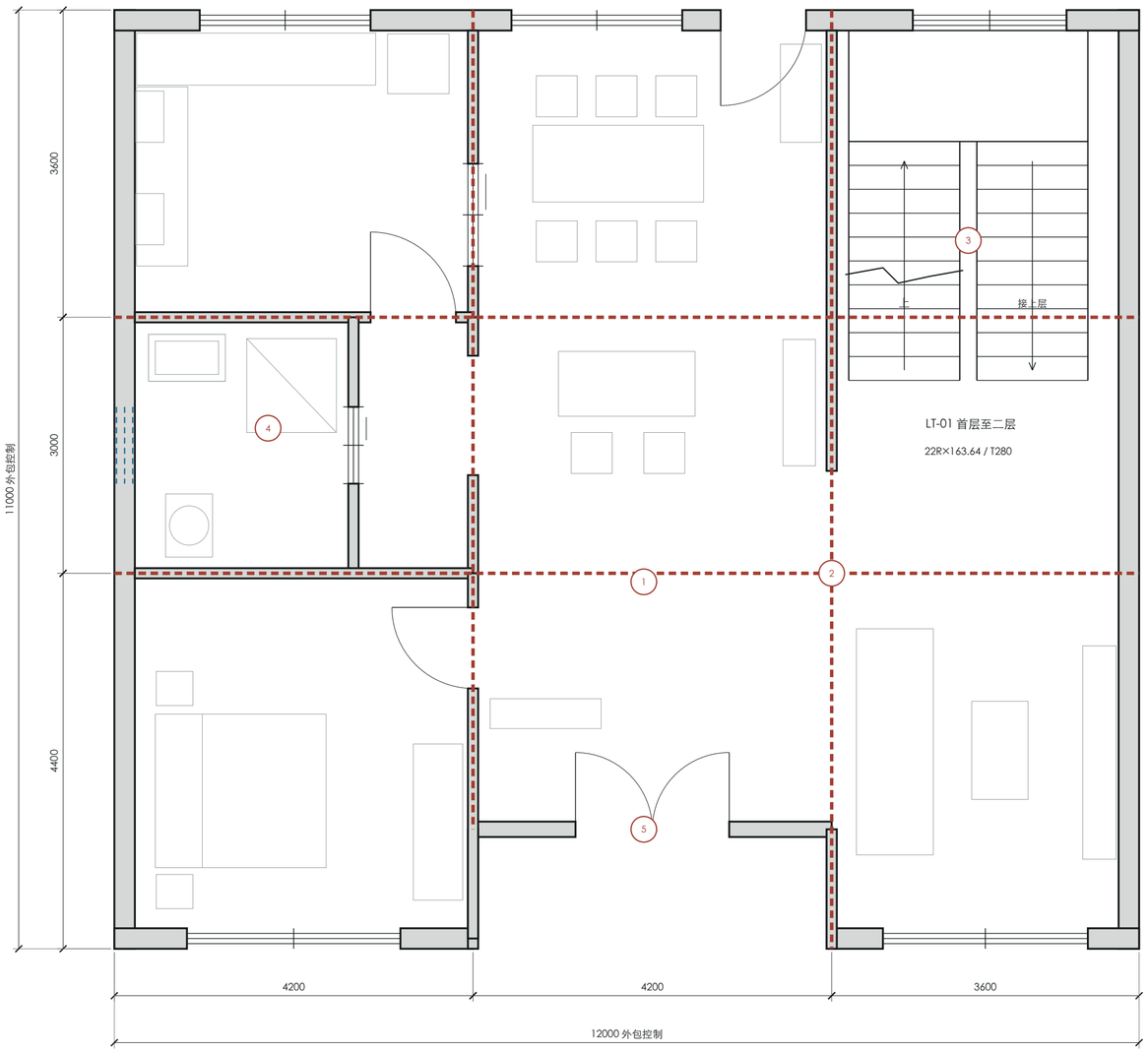


上图每一环都要有计算和连接依据。瓦片、屋架、楼梯、阳台栏杆、空调机座等附属构件也必须把荷载可靠传给主体；基础设计不能脱离上部荷载独立猜定。

方案1 · 结构与基础设计条件图

不画假定基础宽度、不画钢筋；彩色带是需要结构核查的部位，不代表梁、柱或基础的真实轮廓。

后院 / 上方不是正北



前院 / 向农田

部位	结构专业必须回答
1 中厅	开敞空间如何形成连续承重与抗侧力体系；梁底净高是否可用
2 错位	方案2右前墙x8.8与后段x8.4错位400；避免无计算转换。方案1也需墙梁对应
3 楼梯	开洞、平台与楼梯对结构的刚度影响；不让梁下净空不足
4 湿区	楼板洞口、横管与管井检修；不在梁柱/基础随意开孔
5 门廊	大洞口、内凹阳台、栏杆固定；防水与热桥
边界	基础扩展、邻房基底与宅界是否冲突，挖基支护如何保证邻房安全
各层	最终柱/墙在楼层间是否连续；屋架支座与屋顶板反力如何下传

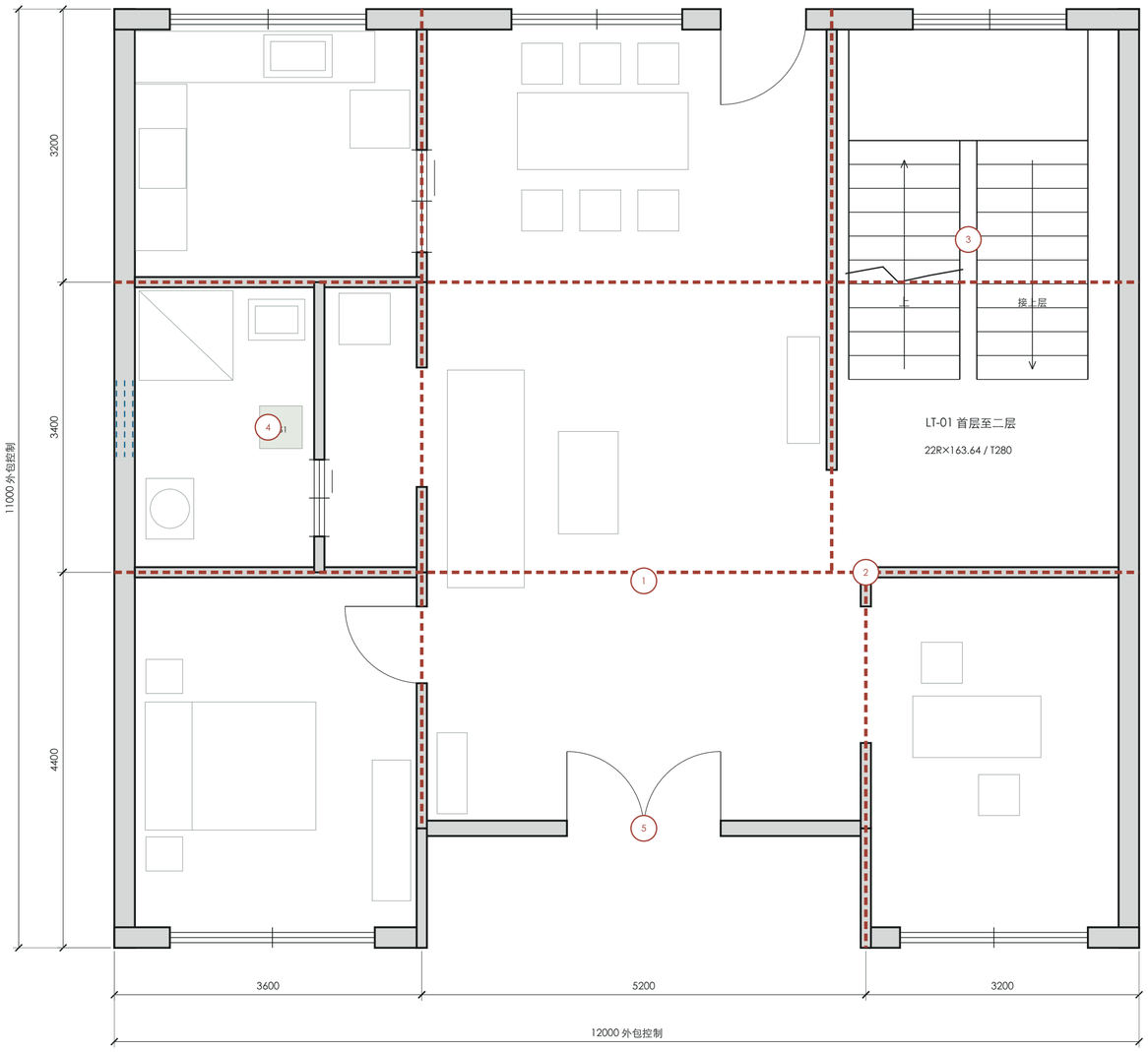
将来基础平面应标什么

核准轴网、基础编号及定位、底标高、持力层、尺寸、地梁、施工缝、洞口套管、检验及邻房要求；每种基础另有剖面、配筋、材料和计算依据。目前这些尚未完成。

方案2 · 结构与基础设计条件图

不画假定基础宽度、不画钢筋；彩色带是需要结构核查的部位，不代表梁、柱或基础的真实轮廓。

后院 / 上方不是正北



前院 / 向农田

部位	结构专业必须回答
1 中厅	开敞空间如何形成连续承重与抗侧力体系；梁底净高是否可用
2 错位	方案2右前墙x8.8与后段x8.4错位400；避免无计算转换。方案1也需墙梁对应
3 楼梯	开洞、平台与楼梯对结构的刚度影响；不让梁下净空不足
4 湿区	楼板洞口、横管与管井检修；不在梁柱/基础随意开孔
5 门廊	大洞口、内凹阳台、栏杆固定；防水与热桥
边界	基础扩展、邻房基底与宅界是否冲突，挖基支护如何保证邻房安全
各层	最终柱/墙在楼层间是否连续；屋架支座与屋顶板反力如何下传

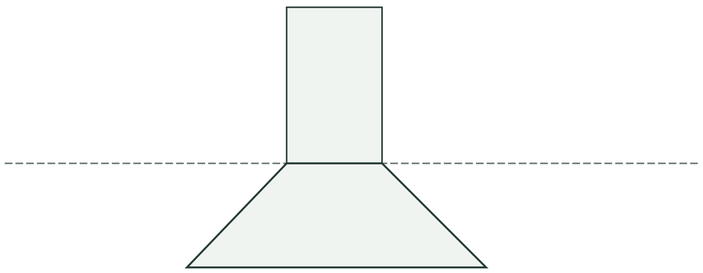
将来基础平面应标什么

核准轴网、基础编号及定位、底标高、持力层、尺寸、地梁、施工缝、洞口套管、检验及邻房要求；每种基础另有剖面、配筋、材料和计算依据。目前这些尚未完成。

基础选型比较：先有地勘，再定形式

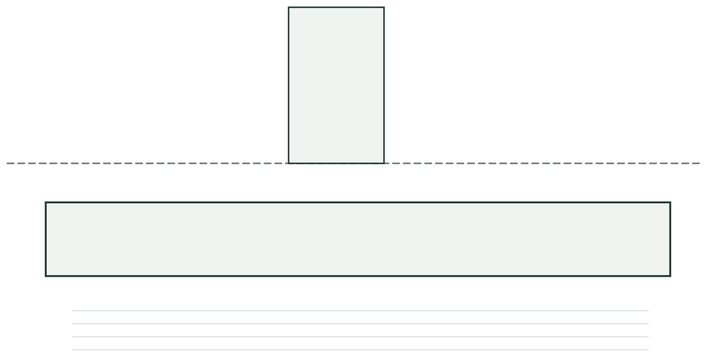
下图只解释候选体系，没有尺寸、埋深或配筋。任何一种都不是本项目已确定的基础方案。

天然地基上的扩展基础



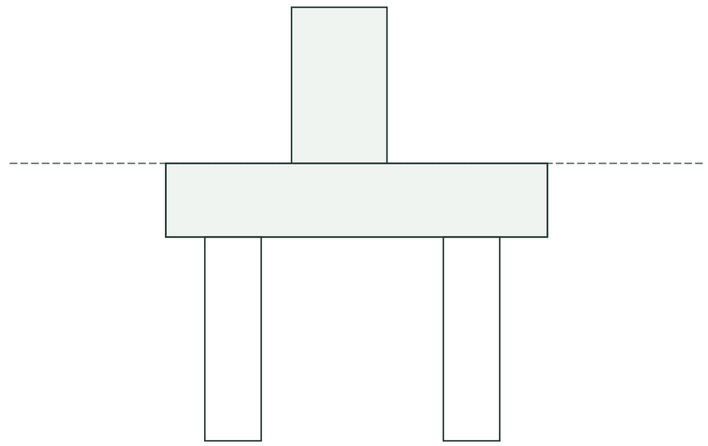
尺寸 / 埋深 / 配筋：均未确定

筏板或地基处理后基础



尺寸 / 埋深 / 配筋：均未确定

桩基础与承台



尺寸 / 埋深 / 配筋：均未确定

比较项	扩展基础	筏板/处理地基	桩基
成立条件	持力层及沉降满足要求；基底不能侵界	整体沉降/差异沉降可控；处理措施有效	深部持力层可用，施工及检测可实施
要校核	承载、偏心、软弱下卧层、冲切/剪切/弯曲	土-基础共同作用、局部冲切、地下水等	桩型/长度/承载、群桩、承台及邻房影响
成本比较	不可仅比较混凝土方量	计入处理、检测及施工时间	计入设备进出场、试验与噪振控制
本项目结论	待勘察 + 结构计算	待勘察 + 结构计算	待勘察 + 结构计算

结构计算输入与屋面荷载清单

不以经验层数直接给出钢筋、混凝土等级、基础宽度或桩数。

项目	输入量	本项目应提供的依据	状态
使用条件	设计工作年限、安全/设防类别	工程性质与专业确定，不从示意图推断	待专业确定
地基	承载、压缩、地下水、土层分布	勘察报告与试验数据；不足时补勘	尚无
恒载	构件自重、墙、饰面、设备	确定构件/材料厚度和密度，逐层列项	材料未定
楼面可变作用	卧室、中厅、阳台、楼梯等	对应使用类别及适用规范；考虑最不利布置	待计算
瓦屋面恒载	瓦、挂瓦、顺水、基层、防水、保温、支承	厂家单位面积质量和构造清单，不能只计算瓦片	未选型
气候作用	风压/风吸、雪、温度作用	实际县镇地点、地形及屋形系数等	资料不足
雨水堵塞工况	沟内积水及独立溢流能力	与屋面排水设计联动，不把溢流当装饰孔	待计算
抗震	烈度、分组、场地、体系、作用组合	依据实际地点与勘察；结构模型及审校	资料不足
连接与附属	瓦片/檩条/屋架、栏杆、设备座	抗拔、剪切、锚固和耐久性及安装验收	待设计
变形及使用	沉降、挠度、裂缝、层间位移等	计算书列限值来源、计算结果、是否满足	未计算

本次可以复核的几何量

屋面投影132.00㎡；瓦面水平投影10.8×9.8＝105.84㎡；若各坡均35%，几何坡面约112.14㎡。该面积不含搭接、脊瓦、损耗及节点，不能直接作为采购量或荷载。

基础计算闭环

上部结构反力 → 地基及基础选型 → 承载/沉降/稳定/耐久验算 → 反向核对结构与沉降差 → 构造详图与检测要求。计算书必须与最终图纸同版。

结构专业必须补齐的图纸与签发记录

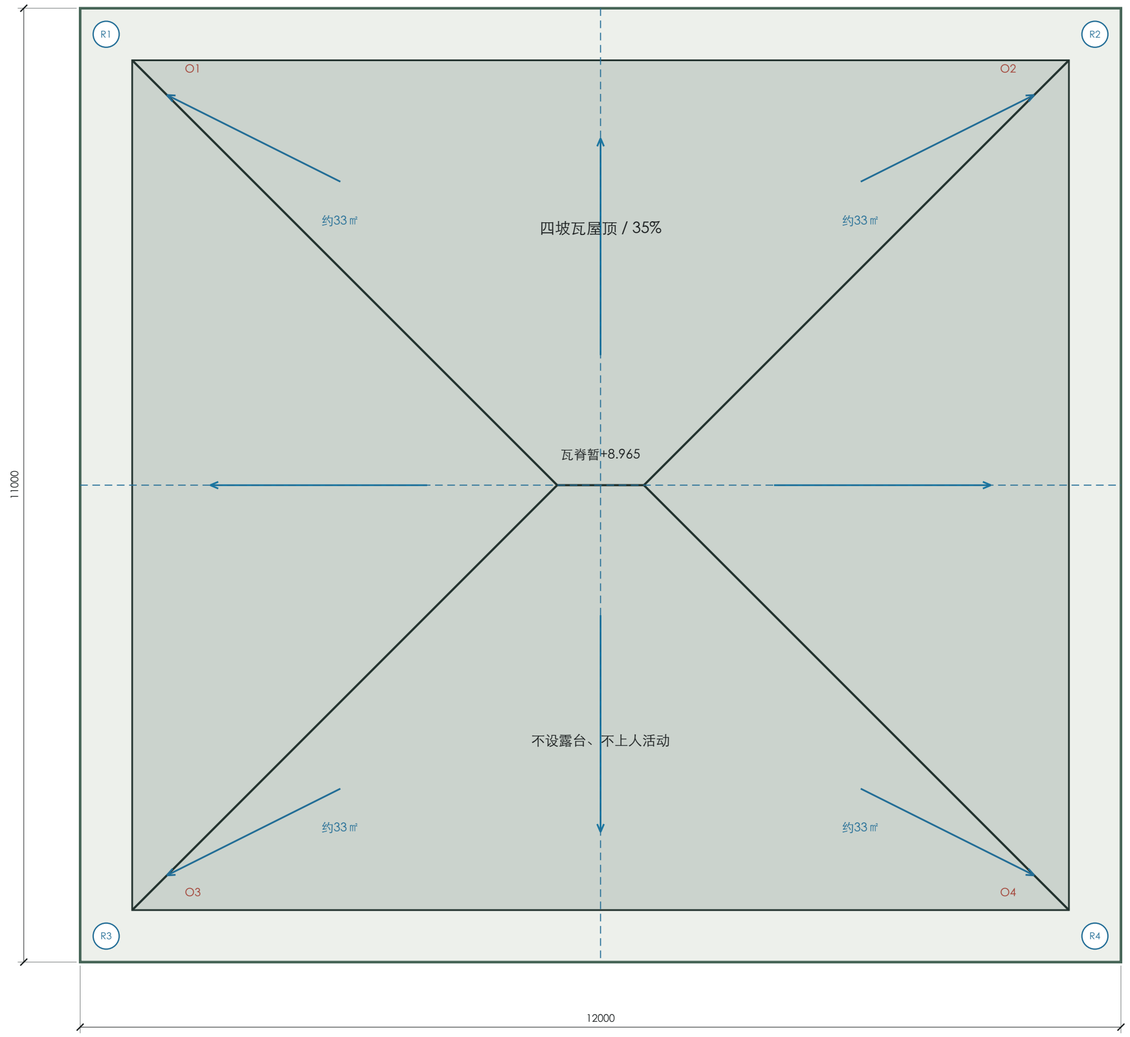
本表为设计委托与验收清单；未完成项不允许写“详现场”交给施工队自行决定。

图册/文件	要求	核对内容	当前状态
结构总说明	体系/材料/荷载/抗震/环境与耐久	地点、勘察编号、参数来源、计算方法、施工要求	未完成
基础平面及详图	轴网/编号/标高/尺寸/配筋/地梁	持力层、埋深、邻房、管线套管和检测	未完成
柱墙施工图	各层定位、截面、材料与配筋	上下贯通、边界、节点/搭接/锚固	未完成
楼层梁板施工图	各层梁板、开洞、降板、预埋	跨度/挠度/裂缝/剪切/冲切及构造	未完成
楼梯/阳台	详图与计算	梯板平台梁、洞口及栏杆等连接	未完成
屋顶结构	坡板或屋架/檩条/支座	全荷载、抗风揭、锚固、防腐或耐火保护	未完成
计算书	整体模型 + 构件 + 基础	输入、结果、指标、复核与图纸一一对应	未完成
施工及检测	验槽/材料/混凝土/隐蔽/监测	检测项目、频次、责任、异常处置及记录	未完成

交付签认	承担单位/负责人	成果编号/日期	核查结果
勘察负责人	待填写	待填写	待填写
结构设计/校核	待填写	待填写	待填写
建筑会签	待填写	待填写	待填写
业主收件/施工交底	待填写	待填写	待填写

完整瓦顶排水与溢流协调

投影12×11m；600mm周边带属于屋顶内沟槽协调范围，不是外廓。实际有效沟宽、沟深与结构厚度未定。



项目	计算/协调条件
汇水面积	四区暂各33㎡（含沟带）；按最终沟坡和分水线复核
雨量计算	Q＝ψ×q×F/10000；q取实际地点暴雨资料
雨水口R1～R4	暂定前后端，禁止排向邻地；管径及坡度未计算
溢流O1～O4	独立可见泄水路径，不能与主排水共用堵塞点
沟坡	混凝土檐沟按S08核纵坡；本次以≥1%作为控制
阳台	BC另设雨水排出，不接屋顶雨水立管
通气/排风	各独立管终端出瓦面，不能排入封闭夹层

一个很实际的维护问题

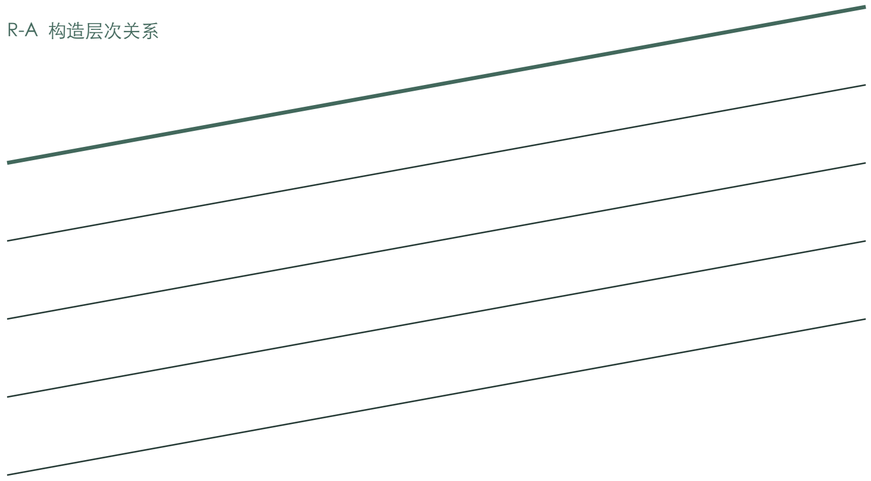
周边内沟需要能清理。屋顶取消日常上人后，必须同时设计安全检修口、承载走道/防坠条件及清理方式；不能让屋面做完后靠踩瓦检修。

R/O位置为协调点；沟底/溢流口/防水收头要形成有效标高链。35%是坡度，不是35°；屋脊高度暂定，需核已批高度及瓦型。

瓦屋面、檐沟及排水节点

节点索引：R-A坡屋面 / R-B檐沟 / R-C独立溢流。厂家系统、结构及防水专业确认后补材料厚度、搭接和锚固。

R-A 构造层次关系



深灰瓦与脊瓦（机械固定）

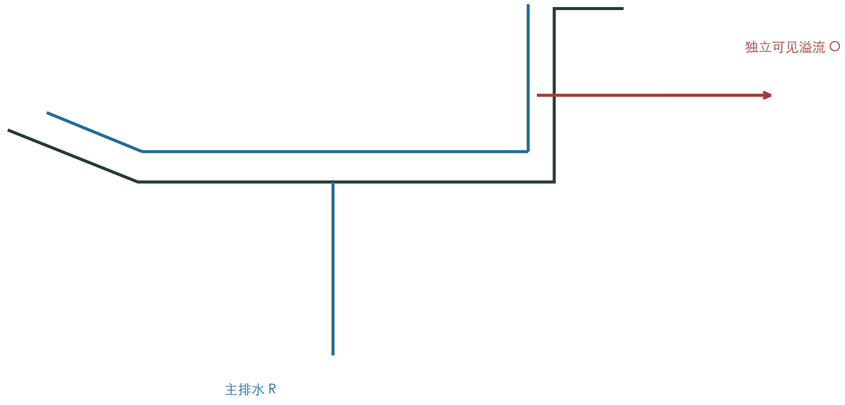
挂瓦/顺水及通风排水路径

防水与节点附加层（完整体系）

连续基层及承重支承（结构设计）

保温/气密/隔汽策略（热湿计算）

R-B / R-C 沟底、主排与溢流



沟底 < 溢流口 < 防水有效收头（最终按计算定标高）

设计与验收控制

01 瓦承担排水和外观，瓦下设防水体系；不得用瓦片覆盖代替完整防水。

02 防水等级、材料及层数应按项目条件与S08选定，厚度及搭接必须成套，不在此处拼凑材料。

03 沟槽附加层、落水杯、压边与泛水连续；不把排水口放在柱梁/屋架支座冲突处。

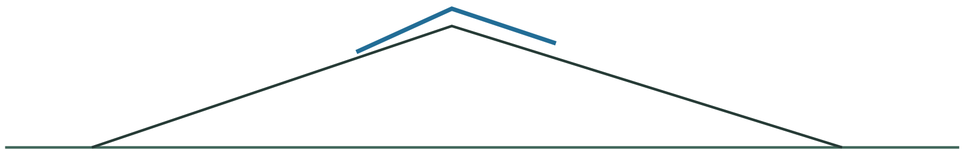
04 屋面体系应做样板并检验排水、固定及水密性能，未确认前不批量铺瓦。

屋脊、穿管、检修与防雷接口

瓦顶穿透点越少越便于维护，但不能把排水通气、厨房油烟和浴室排风合成一根管。

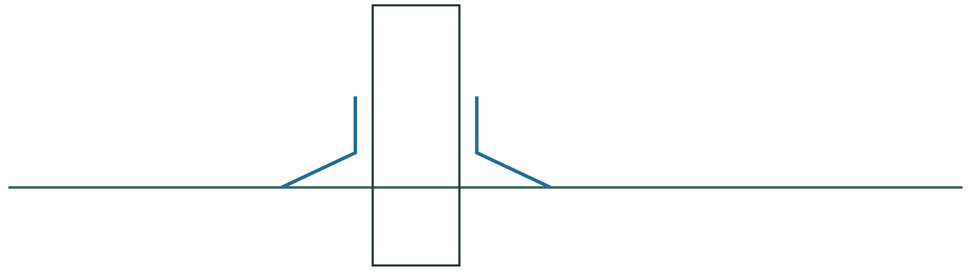
R-D 屋脊/斜脊

脊瓦与两坡搭接、挡雨与通风、防虫、固定件及端头封闭要成系统。抗风揭连接由屋面与结构设计确定，不只靠砂浆压重。



R-E 管根/泛水

刚柔变形分开处理；管根附加防水、泛水套件、压箍收口和有效高度由最终瓦型与防水系统确定。所有收头应可观察和维修。



R-F 检修口/走道

在二层楼梯前厅上方研究检修入口；结构先定洞口和加固。保温、气密、防火及防坠一并解决；不将检修夹层当房间或仓库。



R-G 接地/防雷

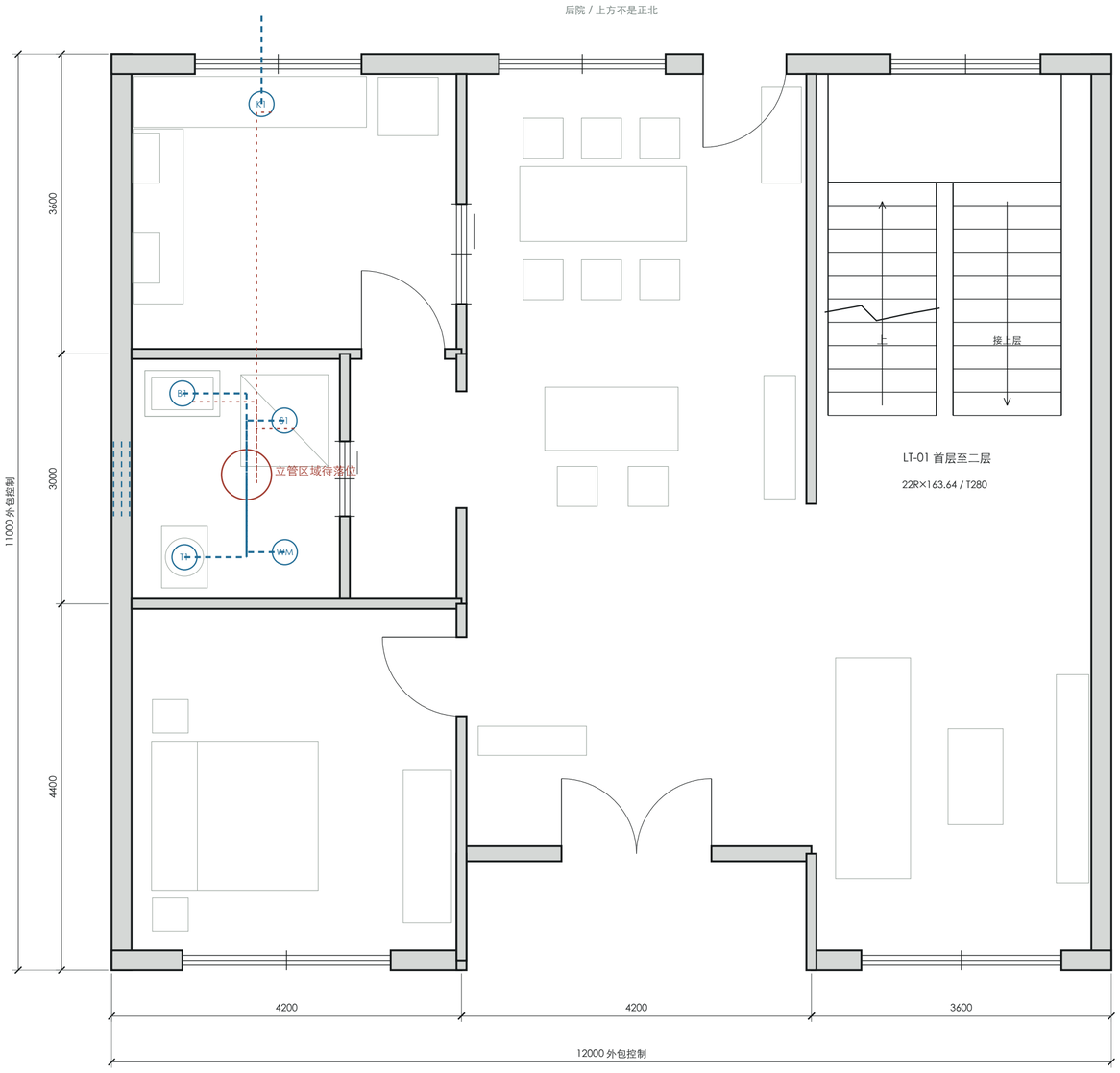
需防雷专业确定类别、接闪与引下布置；与瓦面和金属构件连接不得破坏防水。不能把所有金属件随意接到水管上作为接地。



交底顺序：结构支承和洞口 → 保温/防水基层 → 专业穿透件 → 防水泛水 → 挂瓦/固定 → 通水及成品验收 → 检修培训。检修孔具体尺寸尚未设计。

方案1 · 一层给水与热水条件

器具包络中心来自建筑模型；线仅表达系统连接关系。不是管道施工路由，也不是洁具安装孔位。



点位	用途	中心X/Y mm
B1	洗面器	850 / 4075
T1	便器	875 / 6040
S1	淋浴	2075 / 4400
K1	水槽拟定位	1800 / 600
WM	洗衣机待协调	2080 / 5980

系统协调要点

01 蓝为冷水、红为热水；一层/二层分别研究短支路热水，避免空置期间长循环待机。

02 管径、热水容量、供水压力及防回流选型未计算，不沿用旧版初选数值作为采购依据。

03 热水器安装在可检修、避淋水位置；泄压排水、承重固定和供电保护一起确定。

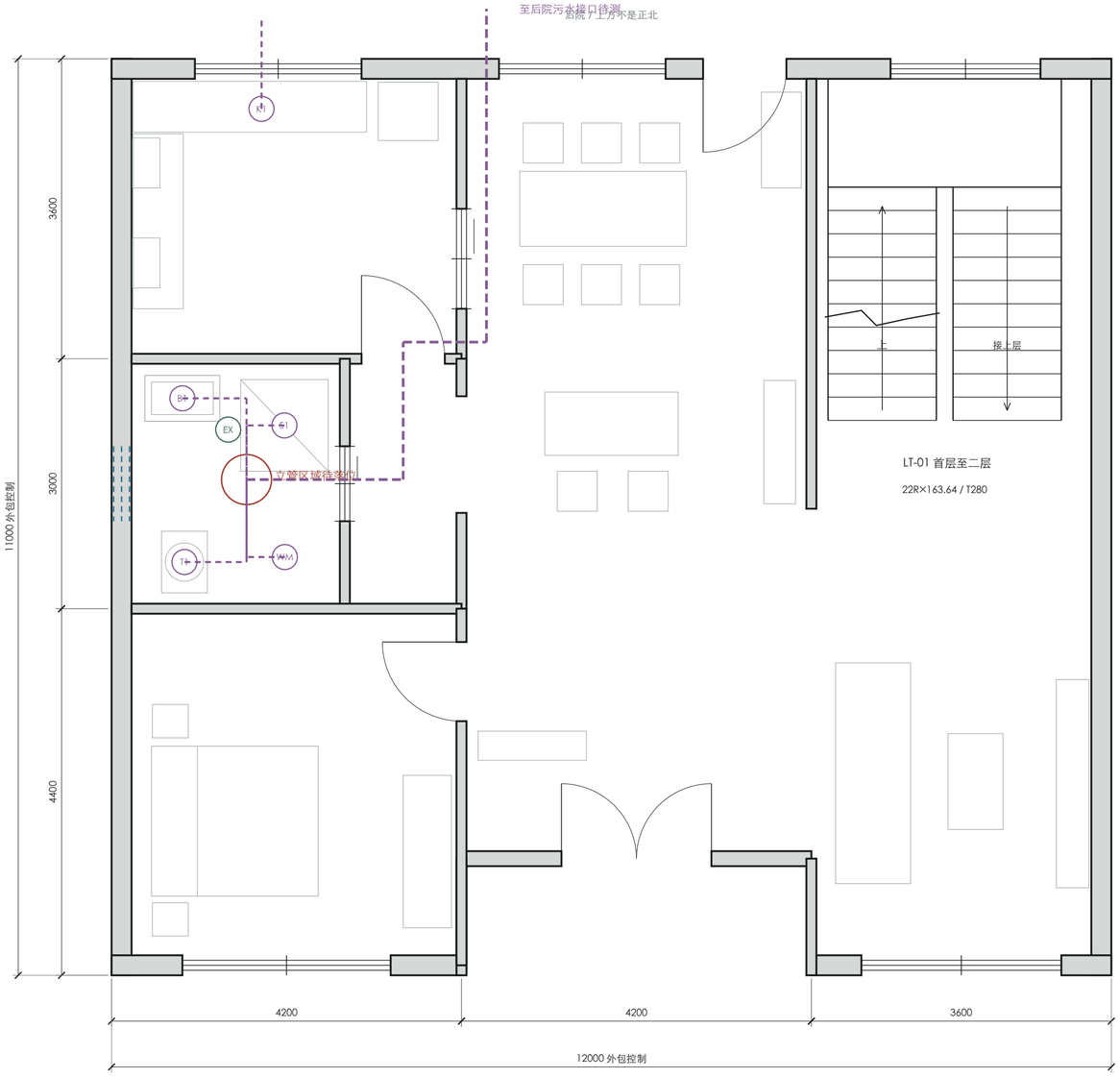
04 器具型号确认后，把中心坐标换成水嘴、角阀、地漏和排污接口坐标与标高。

05 关闭/分层阀、设备隔离和放空检修要可达，长期空置前做有标识的断水程序。

器具位置可供建筑与设备厂家核对；定孔必须另有预留预埋表并经结构会签。不得把本页彩色连接线直接当成现场开槽路径。

方案1 · 一层排水与排风条件

器具包络中心来自建筑模型；线仅表达系统连接关系。不是管道施工路由，也不是洁具安装孔位。



前院 / 向农田

器具位置可供建筑与设备厂家核对；定孔必须另有预留预埋表并经结构会签。不得把本页彩色连接线直接当成现场开槽路径。

点位	用途	中心X/Y mm
B1	洗面器	850 / 4075
T1	便器	875 / 6040
S1	淋浴	2075 / 4400
K1	水槽拟定位	1800 / 600
WM	洗衣机待协调	2080 / 5980

系统协调要点

01 污废水与雨水分开；厨房单独就近排出，接合规污水系统，不能直排农田或雨沟。

02 三卫新增左侧高窗，仍保留独立排风。EX为需求标记；风管不接厨房烟道或污水通气。

03 一层排出考虑湿区/走道，地下路径避基础；二层横管尽量留在楼下湿区，需在吊顶剖面检查。

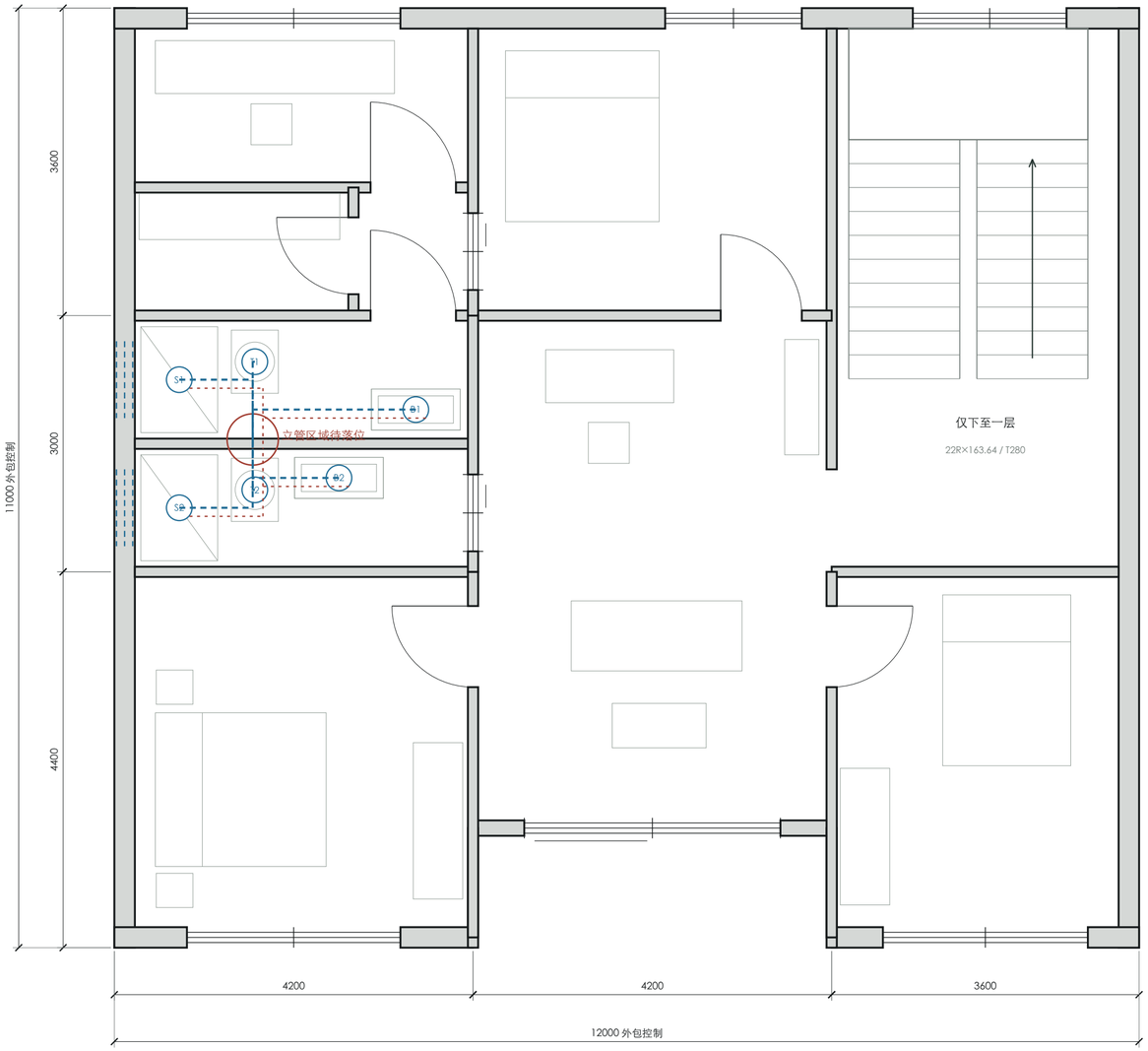
04 方案1井位与洗衣位是未闭合问题H04；方案2井内尺寸待校合H05。两者都不允许先凿楼板。

05 管底标高、坡度、存水弯、检查口、通气出屋面及防火/隔声封堵须正式深化。阳台BC独立排水。

方案1 · 二层给水与热水条件

器具包络中心来自建筑模型；线仅表达系统连接关系。不是管道施工路由，也不是洁具安装孔位。

后院 / 上方不是正北



前院 / 向农田

点位	用途	中心X/Y mm
T1	便器	1645 / 4140
B1	洗面器	3530 / 4700
S1	淋浴	760 / 4350
T2	便器	1645 / 5640
B2	洗面器	2630 / 5500
S2	淋浴	760 / 5850

系统协调要点

01 蓝为冷水、红为热水；一层/二层分别研究短支路热水，避免空置期间长循环待机。

02 管径、热水容量、供水压力及防回流选型未计算，不沿用旧版初选数值作为采购依据。

03 热水器安装在可检修、避淋水位置；泄压排水、承重固定和供电保护一起确定。

04 器具型号确认后，把中心坐标换成水嘴、角阀、地漏和排污接口坐标与标高。

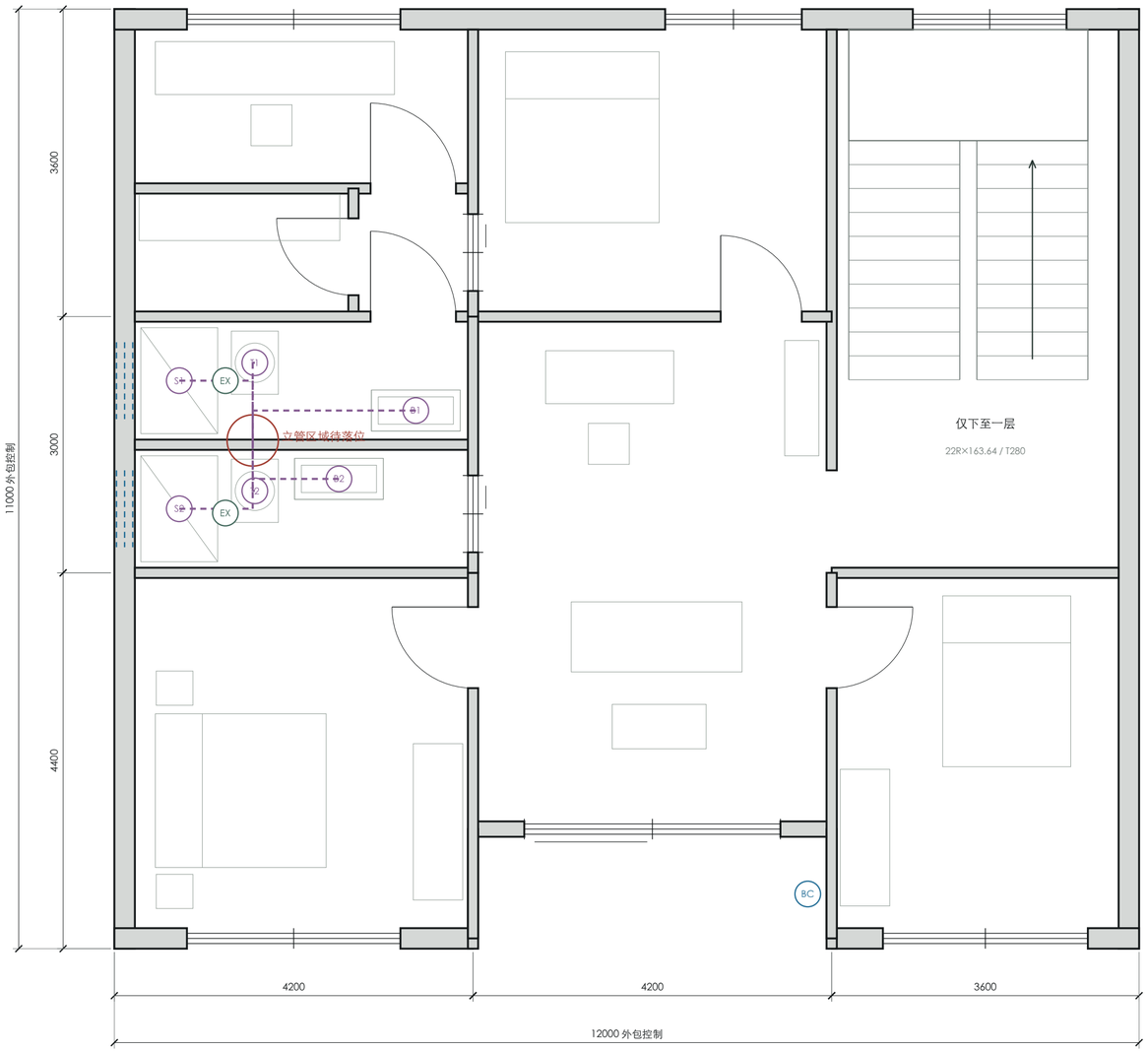
05 关闭/分层阀、设备隔离和放空检修要可达，长期空置前做有标识的断水程序。

器具位置可供建筑与设备厂家核对；定孔必须另有预留预埋表并经结构会签。不得把本页彩色连接线直接当成现场开槽路径。

方案1 · 二层排水与排风条件

器具包络中心来自建筑模型；线仅表达系统连接关系。不是管道施工路由，也不是洁具安装孔位。

后院 / 上方不是正北



前院 / 向农田

点位	用途	中心X/Y mm
T1	便器	1645 / 4140
B1	洗面器	3530 / 4700
S1	淋浴	760 / 4350
T2	便器	1645 / 5640
B2	洗面器	2630 / 5500
S2	淋浴	760 / 5850

系统协调要点

01 污废水与雨水分开；厨房单独就近排出，接合规污水系统，不能直排农田或雨沟。

02 三卫新增左侧高窗，仍保留独立排风。EX为需求标记；风管不接厨房烟道或污水通气。

03 一层排出考虑湿区/走道，地下路径避基础；二层横管尽量留在楼下湿区，需在吊顶剖面检查。

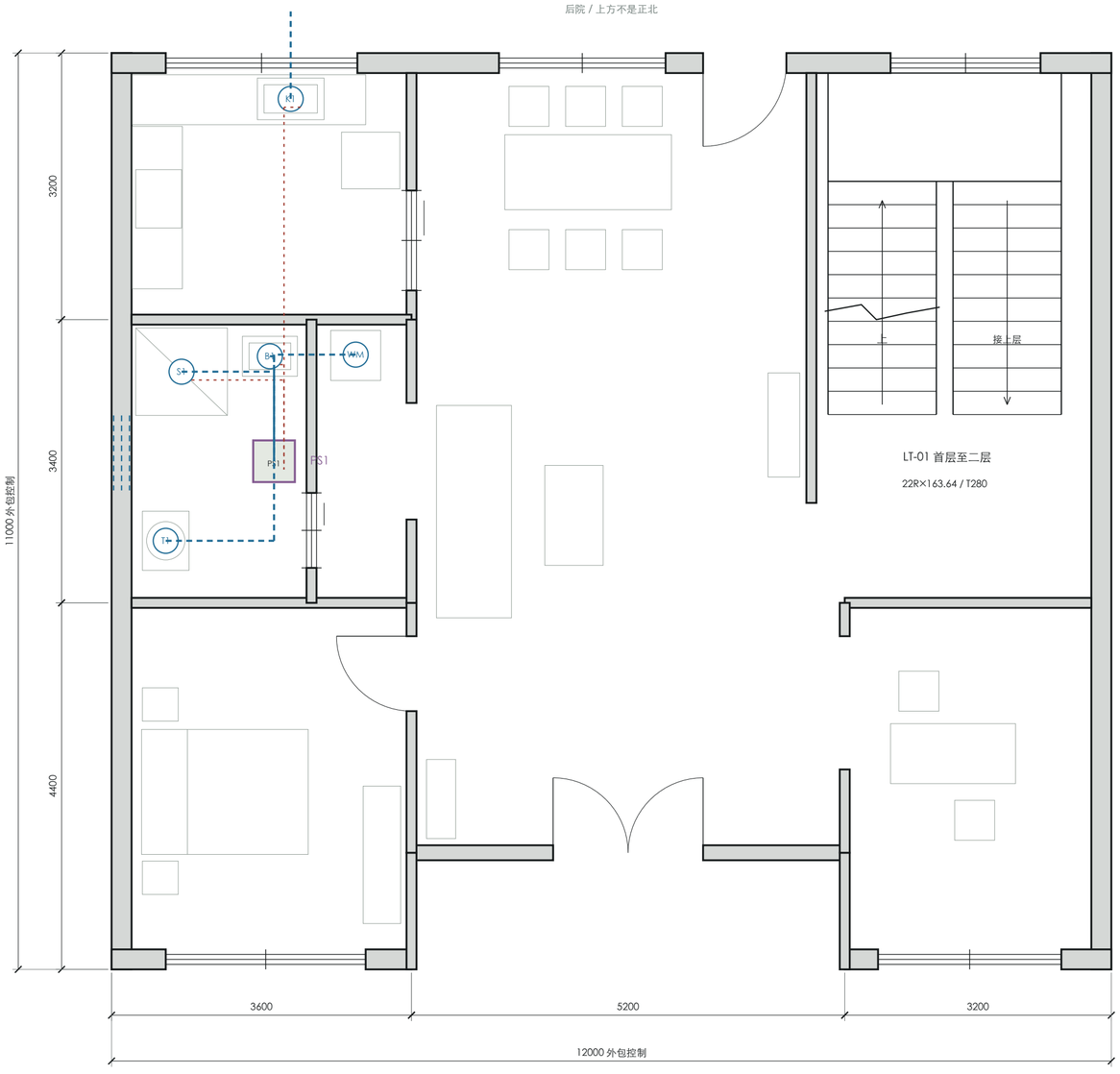
04 方案1井位与洗衣位是未闭合问题H04；方案2井内尺寸待校合H05。两者都不允许先凿楼板。

05 管底标高、坡度、存水弯、检查口、通气出屋面及防火/隔声封堵须正式深化。阳台BC独立排水。

器具位置可供建筑与设备厂家核对；定孔必须另有预留预埋表并经结构会签。不得把本页彩色连接线直接当成现场开槽路径。

方案2 · 一层给水与热水条件

器具包络中心来自建筑模型；线仅表达系统连接关系。不是管道施工路由，也不是洁具安装孔位。



点位	用途	中心X/Y mm
K1	水槽	2150 / 550
S1	淋浴	840 / 3825
B1	洗面器	1900 / 3640
T1	便器	650 / 5855
WM	洗衣机	2930 / 3620

系统协调要点

01 蓝为冷水、红为热水；一层/二层分别研究短支路热水，避免空置期间长循环待机。

02 管径、热水容量、供水压力及防回流选型未计算，不沿用旧版初选数值作为采购依据。

03 热水器安装在可检修、避淋水位置；泄压排水、承重固定和供电保护一起确定。

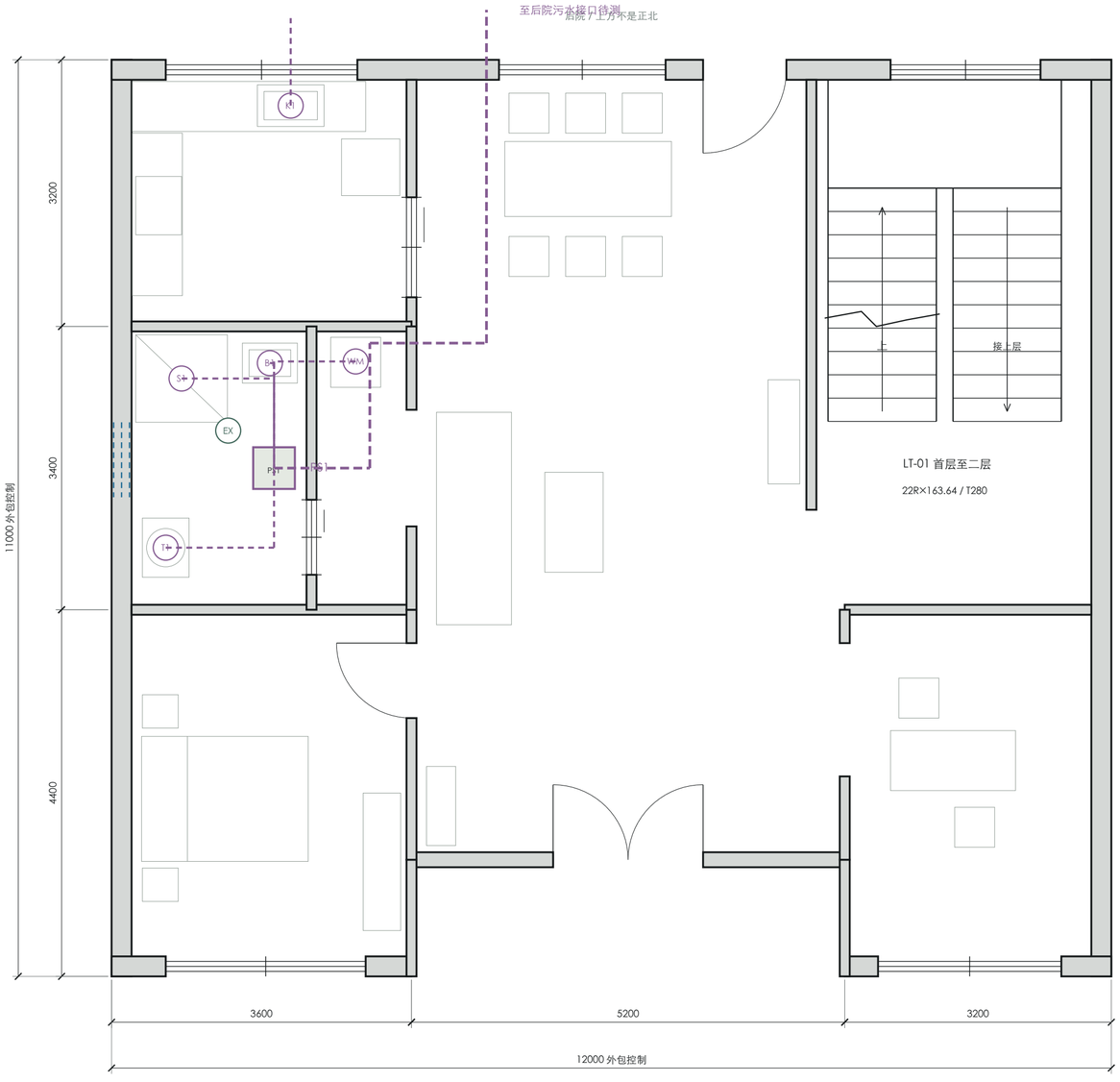
04 器具型号确认后，把中心坐标换成水嘴、角阀、地漏和排污接口坐标与标高。

05 关闭/分层阀、设备隔离和放空检修要可达，长期空置前做有标识的断水程序。

器具位置可供建筑与设备厂家核对；定孔必须另有预留预埋表并经结构会签。不得把本页彩色连接线直接当成现场开槽路径。

方案2 · 一层排水与排风条件

器具包络中心来自建筑模型；线仅表达系统连接关系。不是管道施工路由，也不是洁具安装孔位。



前院 / 向农田

器具位置可供建筑与设备厂家核对；定孔必须另有预留预埋表并经结构会签。不得把本页彩色连接线直接当成现场开槽路径。

点位	用途	中心X/Y mm
K1	水槽	2150 / 550
S1	淋浴	840 / 3825
B1	洗面器	1900 / 3640
T1	便器	650 / 5855
WM	洗衣机	2930 / 3620

系统协调要点

01 污废水与雨水分开；厨房单独就近排出，接合规污水系统，不能直排农田或雨沟。

02 三卫新增左侧高窗，仍保留独立排风。EX为需求标记；风管不接厨房烟道或污水通气。

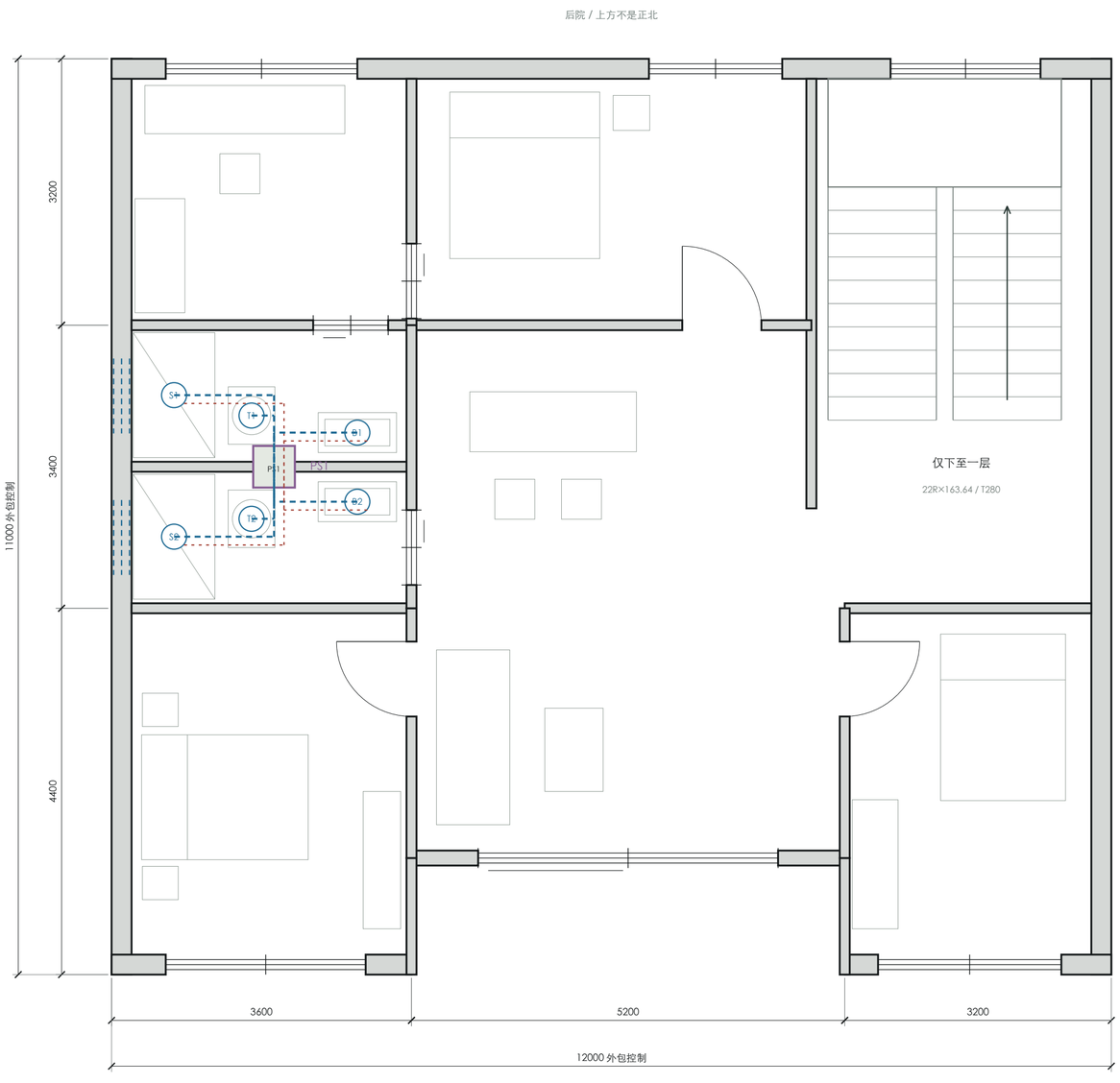
03 一层排出考虑湿区/走道，地下路径避基础；二层横管尽量留在楼下湿区，需在吊顶剖面检查。

04 方案1井位与洗衣位是未闭合问题H04；方案2井内尺寸待校合H05。两者都不允许先凿楼板。

05 管底标高、坡度、存水弯、检查口、通气出屋面及防火/隔声封堵须正式深化。阳台BC独立排水。

方案2 · 二层给水与热水条件

器具包络中心来自建筑模型；线仅表达系统连接关系。不是管道施工路由，也不是洁具安装孔位。



点位	用途	中心X/Y mm
S1	淋浴	750 / 4040
T1	便器	1680 / 4285
B1	洗面器	2950 / 4490
S2	淋浴	750 / 5740
T2	便器	1680 / 5525
B2	洗面器	2950 / 5320

系统协调要点

01 蓝为冷水、红为热水；一层/二层分别研究短支路热水，避免空置期间长循环待机。

02 管径、热水容量、供水压力及防回流选型未计算，不沿用旧版初选数值作为采购依据。

03 热水器安装在可检修、避淋水位置；泄压排水、承重固定和供电保护一起确定。

04 器具型号确认后，把中心坐标换成水嘴、角阀、地漏和排污接口坐标与标高。

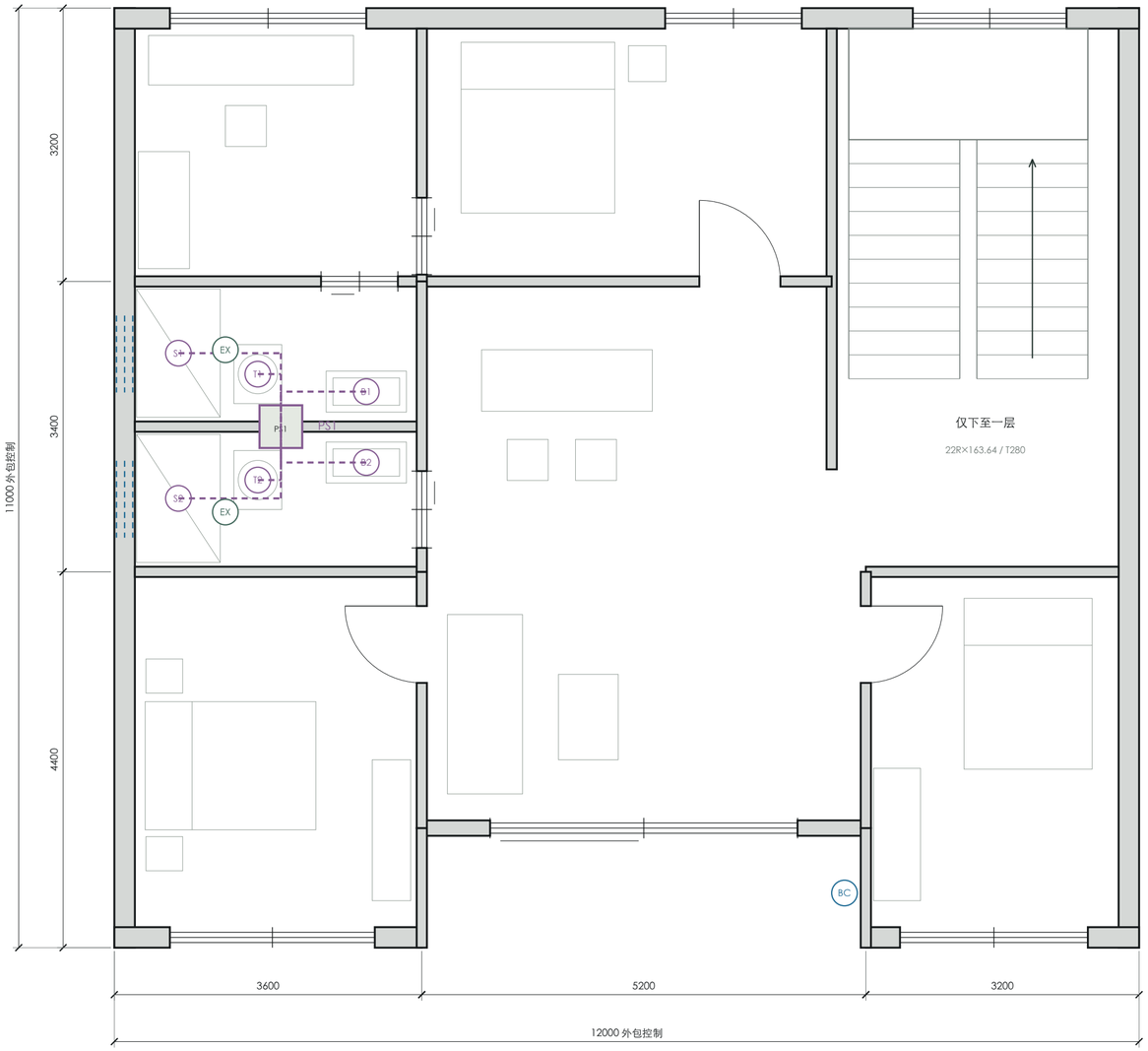
05 关闭/分层阀、设备隔离和放空检修要可达，长期空置前做有标识的断水程序。

器具位置可供建筑与设备厂家核对；定孔必须另有预留预埋表并经结构会签。不得把本页彩色连接线直接当成现场开槽路径。

方案2 · 二层排水与排风条件

器具包络中心来自建筑模型；线仅表达系统连接关系。不是管道施工路由，也不是洁具安装孔位。

后院 / 上方不是正北



前院 / 向农田

器具位置可供建筑与设备厂家核对；定孔必须另有预留预埋表并经结构会签。不得把本页彩色连接线直接当成现场开槽路径。

点位	用途	中心X/Y mm
S1	淋浴	750 / 4040
T1	便器	1680 / 4285
B1	洗面器	2950 / 4490
S2	淋浴	750 / 5740
T2	便器	1680 / 5525
B2	洗面器	2950 / 5320

系统协调要点

01 污废水与雨水分开；厨房单独就近排出，接合规污水系统，不能直排农田或雨沟。

02 三卫新增左侧高窗，仍保留独立排风。EX为需求标记；风管不接厨房烟道或污水通气。

03 一层排出考虑湿区/走道，地下路径避基础；二层横管尽量留在楼下湿区，需在吊顶剖面检查。

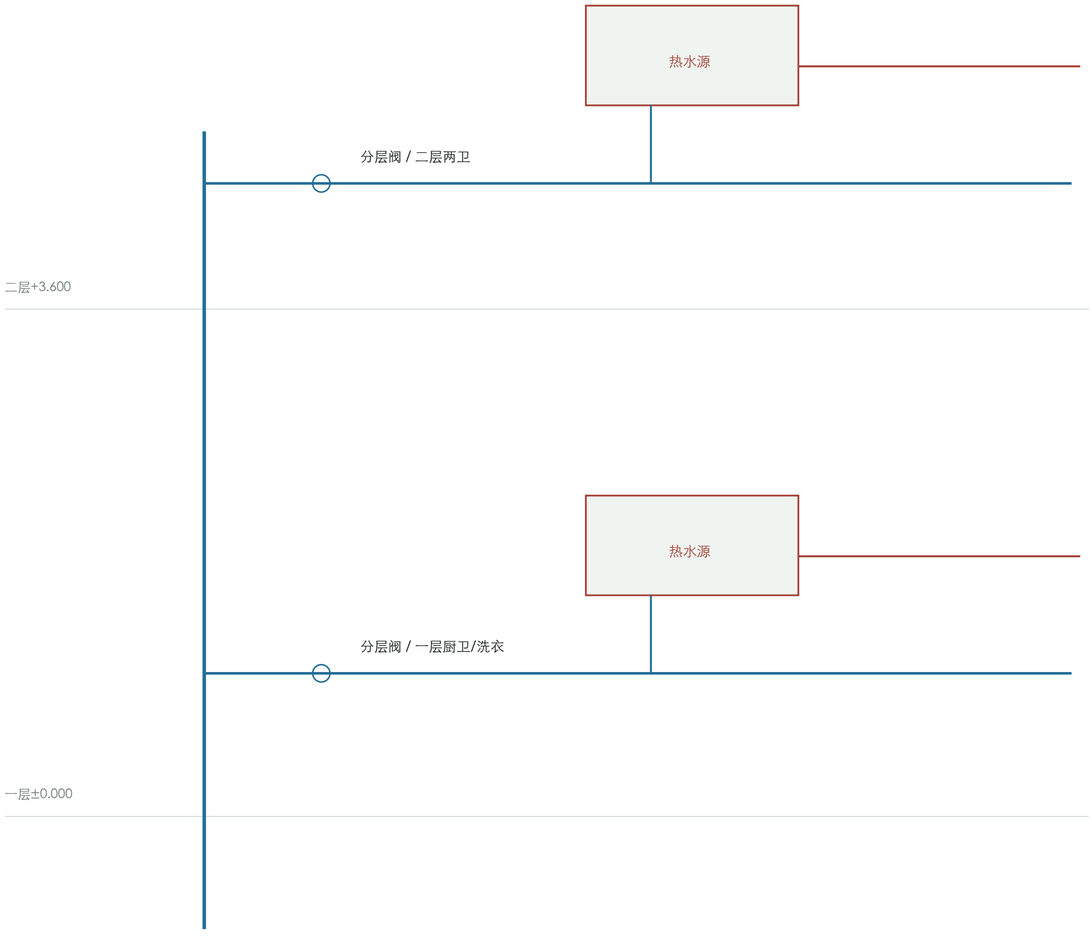
04 方案1井位与洗衣位是未闭合问题H04；方案2井内尺寸待校合H05。两者都不允许先凿楼板。

05 管底标高、坡度、存水弯、检查口、通气出屋面及防火/隔声封堵须正式深化。阳台BC独立排水。

给排水竖向关系与外部接口

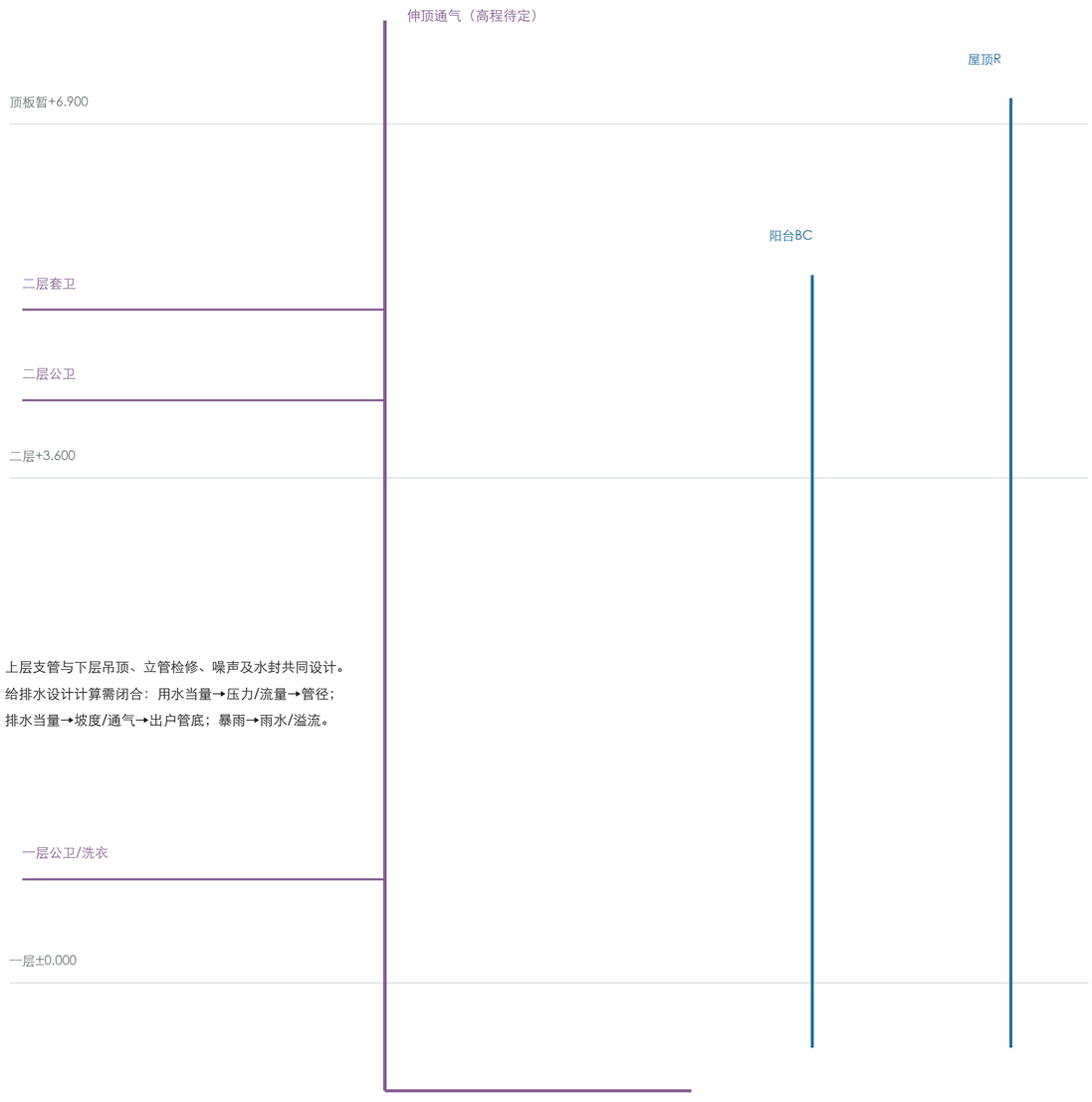
两案系统逻辑共用，平面接口不通用；管径和管底标高留待计算，避免给施工队错误的“已定值”。

给水/热水



给水接口J1：水压/管径/标高待测

污废水/通气/雨水



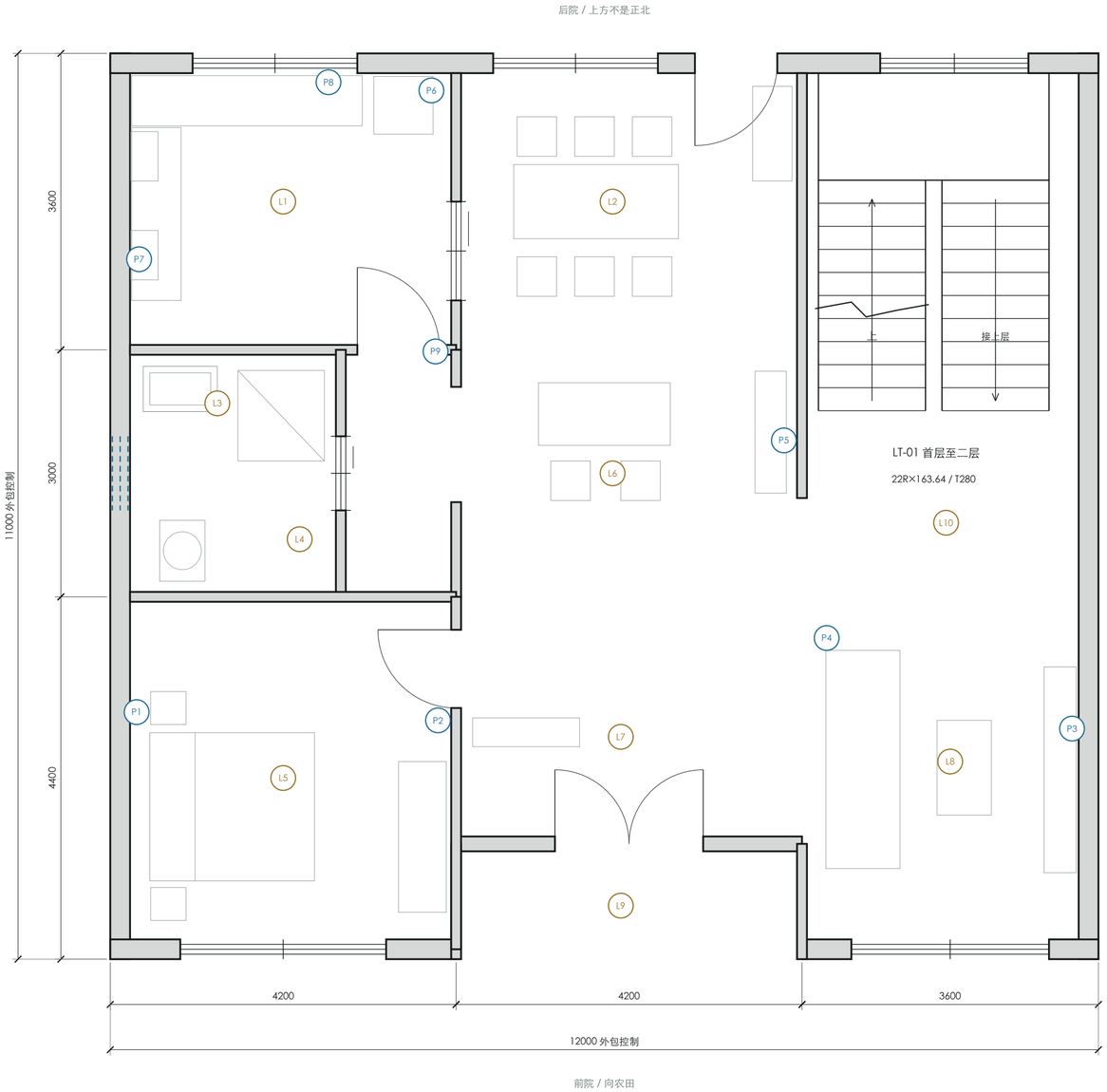
上层支管与下层吊顶、立管检修、噪声及水封共同设计。
给排水设计计算需闭合：用水当量→压力/流量→管径；
排水当量→坡度/通气→出户管底；暴雨→雨水/溢流。

污水接口SW：去向/管底待测

各自雨水排出

方案1 · 一层照明及插座需求

不画未经核算的暗线施工路径；本页不含浴室内电源定位，浴室分区与设备型号确定后专项落位。



点号	X/Y mm	需求
L1	2100/1800	照明
L2	6100/1800	照明
L3	1300/4250	照明
L4	2300/5900	照明
L5	2100/8800	照明
L6	6100/5100	照明
L7	6200/8300	照明
L8	10200/8600	照明
L9	6200/10350	照明
L10	10150/5700	照明
P1	320/8000	插座
P2	3980/8100	插座
P3	11680/8200	插座
P4	8700/7100	插座
P5	8180/4700	插座
P6	3900/450	插座
P7	350/2500	插座
P8	2650/350	插座
P9	3950/3620	插座

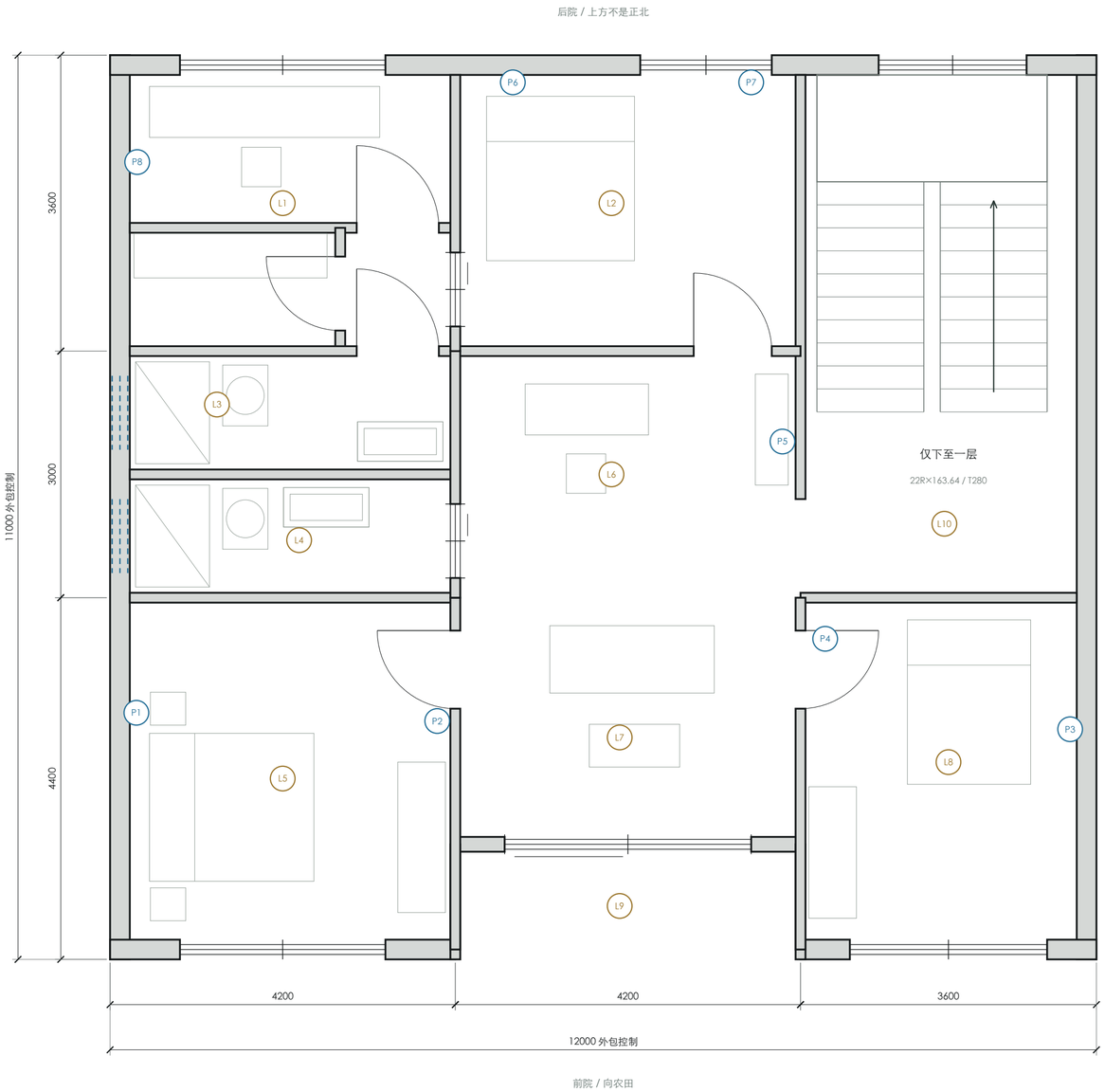
入口/床边/楼梯设便捷控制，夜间路径宜低位柔光。插座避床后遮挡，厨房按灶具、冰箱、洗碗等实际设备定回路。

L为灯位需求，P为插座需求，不代表一盏灯、一只插座或一个回路已经全部选型；点位表供家电/家具联合会审。

专用空调、热水器、厨电、排风与弱电见E-03/04。进户容量、单/三相、接地形式、线缆截面、保护器及浴室电气分区均未核算，不能按本页布线通电。

方案1 · 二层照明及插座需求

不画未经核算的暗线施工路径；本页不含浴室内电源定位，浴室分区与设备型号确定后专项落位。



专用空调、热水器、厨电、排风与弱电见E-03/04。进户容量、单/三相、接地形式、线缆截面、保护器及浴室电气分区均未核算，不能按本页布线通电。

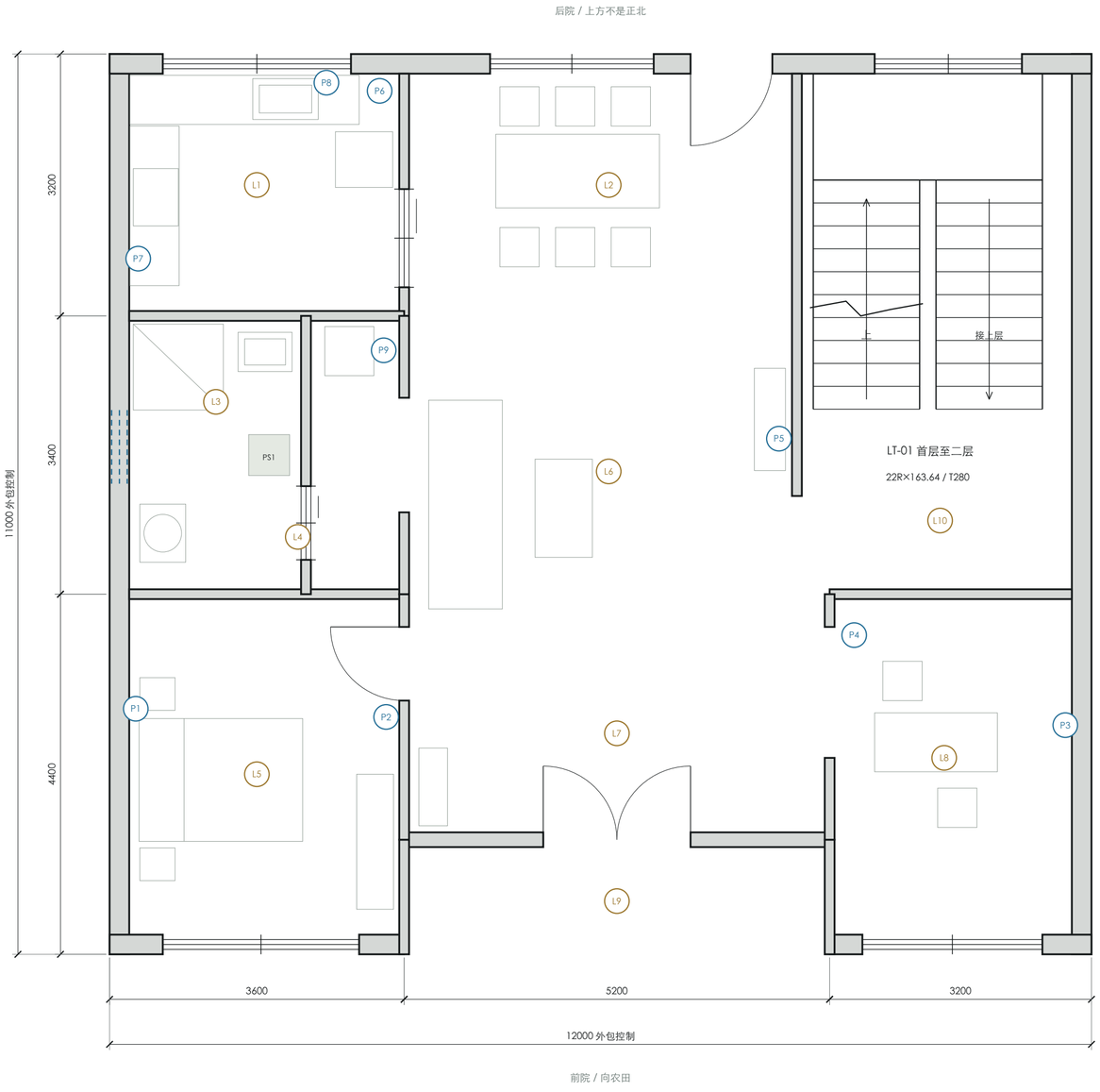
点号	X/Y mm	需求
L1	2100/1800	照明
L2	6100/1800	照明
L3	1300/4250	照明
L4	2300/5900	照明
L5	2100/8800	照明
L6	6100/5100	照明
L7	6200/8300	照明
L8	10200/8600	照明
L9	6200/10350	照明
L10	10150/5700	照明
P1	320/8000	插座
P2	3980/8100	插座
P3	11680/8200	插座
P4	8700/7100	插座
P5	8180/4700	插座
P6	4900/330	插座
P7	7800/330	插座
P8	330/1300	插座

入口/床边/楼梯设便捷控制，夜间路径宜低位柔光。插座避床后遮挡，厨房按灶具、冰箱、洗碗等实际设备定回路。

L为灯位需求，P为插座需求，不代表一盏灯、一只插座或一个回路已经全部选型；点位表供家电/家具联合会审。

方案2 · 一层照明及插座需求

不画未经核算的暗线施工路径；本页不含浴室内电源定位，浴室分区与设备型号确定后专项落位。



点号	X/Y mm	需求
L1	1800/1600	照明
L2	6100/1600	照明
L3	1300/4250	照明
L4	2300/5900	照明
L5	1800/8800	照明
L6	6100/5100	照明
L7	6200/8300	照明
L8	10200/8600	照明
L9	6200/10350	照明
L10	10150/5700	照明
P1	320/8000	插座
P2	3380/8100	插座
P3	11680/8200	插座
P4	9100/7100	插座
P5	8180/4700	插座
P6	3300/450	插座
P7	350/2500	插座
P8	2650/350	插座
P9	3350/3620	插座

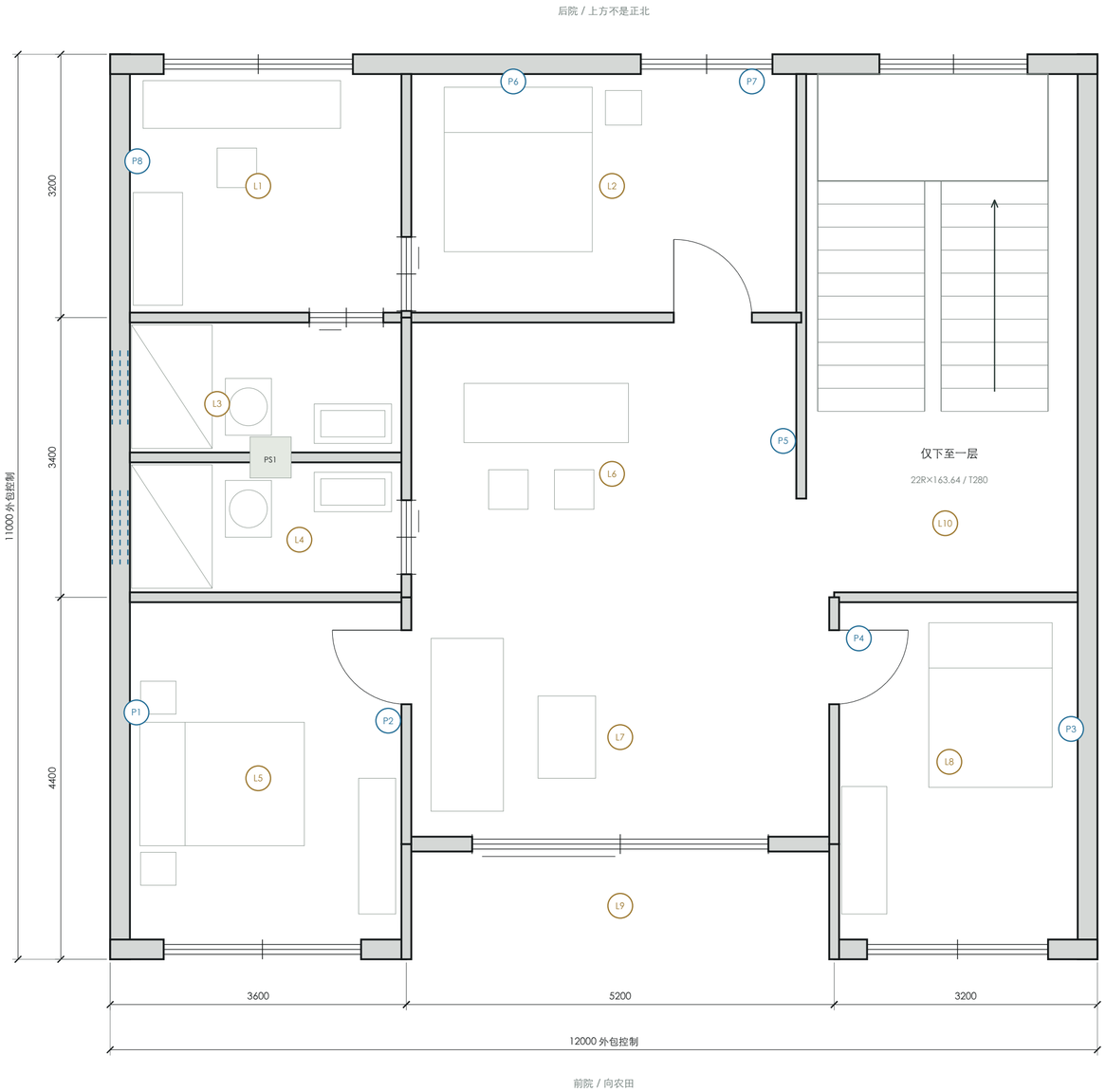
入口/床边/楼梯设便捷控制，夜间路径宜低位柔光。插座避床后遮挡，厨房按灶具、冰箱、洗碗等实际设备定回路。

L为灯位需求，P为插座需求，不代表一盏灯、一只插座或一个回路已经全部选型；点位表供家电/家具联合会审。

专用空调、热水器、厨电、排风与弱电见E-03/04。进户容量、单/三相、接地形式、线缆截面、保护器及浴室电气分区均未核算，不能按本页布线通电。

方案2 · 二层照明及插座需求

不画未经核算的暗线施工路径；本页不含浴室内电源定位，浴室分区与设备型号确定后专项落位。



专用空调、热水器、厨电、排风与弱电见E-03/04。进户容量、单/三相、接地形式、线缆截面、保护器及浴室电气分区均未核算，不能按本页布线通电。

点号	X/Y mm	需求
L1	1800/1600	照明
L2	6100/1600	照明
L3	1300/4250	照明
L4	2300/5900	照明
L5	1800/8800	照明
L6	6100/5100	照明
L7	6200/8300	照明
L8	10200/8600	照明
L9	6200/10350	照明
L10	10150/5700	照明
P1	320/8000	插座
P2	3380/8100	插座
P3	11680/8200	插座
P4	9100/7100	插座
P5	8180/4700	插座
P6	4900/330	插座
P7	7800/330	插座
P8	330/1300	插座

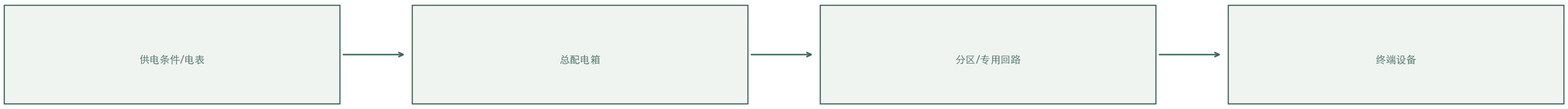
入口/床边/楼梯设便捷控制，夜间路径宜低位柔光。插座避床后遮挡，厨房按灶具、冰箱、洗碗等实际设备定回路。

L为灯位需求，P为插座需求，不代表一盏灯、一只插座或一个回路已经全部选型；点位表供家电/家具联合会审。

负荷清单与配电回路逻辑

旧版导线/断路器初选值不纳入R3施工指令。必须用电源条件、设备铭牌、敷设方式及保护计算确定规格。

设备组	范围	功率/数量	回路设计条件
照明	分楼层/主要路径	待选	分路维护，楼梯双控/感应协调
普通插座	卧室/起居按区域	待选	需求系数、同时使用和保护
厨房设备	灶具/冰箱/小家电/洗碗	待型号	大功率设备专用回路条件
储水热水器	一层/二层各研究一台	待型号	满水荷载、泄压、防电击
洗衣/干衣	暂一处家务位	待型号	空置断水与防漏需求
分体空调	四卧 + 公共区按热负荷	待计算	原5处预留不代表足够覆盖全屋
排风/浴室设备	三卫 + 厨房独立	待风量/型号	浴室保护分区、IP与联动
弱电/安防	网络、门铃、可选摄像	待选	空置设备可独立保留供电
可选负荷	电车/院内工具/未来设备	未纳入	增加前复核供电，不预设有余量



计算与校核

计算负荷、压降、载流量、短路能力、选择性、防电击、剩余电流保护、接地及防雷/浪涌。给出回路编号与线缆/管材/保护器后，才形成配电系统施工图。

空调、排风、弱电与空置维护

因院地尚未测量，不把室外机架、管井出口或设备平台随意画进邻地。

系统	设计策略	必须落实	当前未闭合
空调	采用按需启用的房间分区；公共区单独核热负荷	四卧 + 公共区/餐区负荷、室外机可维护位置、冷凝水	外机位/数量/容量
冷凝水	有组织排水、可清扫，避免滴到入口和邻地	管坡、水封或隔气按接入形式确定，冬季工况核查	路线/出水点
厨房排油烟	独立管与排口，清洁方便	油烟机静压、管长、止回、与窗/邻房距离	后院条件/型号
浴室排风	三卫各自换气需求；与污水通气隔离	风量/噪声/阻力、补风、止回及各层防串味	风管能否容纳
浴室用电	电源与淋浴影响区、隔断及设备配合	按最终淋浴器和隔断画保护区域，设备IP及等电位	未出分区施工图
网络/门铃	楼层有线回程及可维护弱电箱	强弱电隔离、光纤入户、POE/UPS按需选	接口与设备
空置运行	水电可分区关闭，必要设备保留回路	关闭顺序、漏水检测、地漏补水与返住检查	交付时写操作卡

外机空间要算在真实方案里

优先研究前后自有范围内可站人维护、坐式安装的设备位。若不能设置在已核定院地，必须向建筑内部协调；不能把机位遗漏到竣工后再外挂。参考S07。

简约装修仍需看得见的检修

热水器、阀门、存水弯、排风止回、配电箱和空调清洗面都留可达空间。检修门的开启方向不能被家具封死；不为隐藏设备做复杂不可拆吊顶。

简约装修材料与收口控制

控制色彩、真实材料和可维护性；不以效果图中的虚拟纹理直接下单。

代码	位置	材料方向	下单/验收控制
F01	厅/餐厅/卧室	暖灰哑光地砖或耐用木纹体系	同一层少分缝、低反光；防滑和有害物质核检测报告
F02	厨卫地面	哑光防滑砖 + 完整防水体系	坡向地漏、开孔避细条砖；防水和成品保护分工
W01	普通内墙	暖白耐擦洗涂料	基层含水/平整先验，转角与不同基层防开裂
W02	厨房/浴室墙	低吸水易清洁面材	操作台、淋浴/台盆等分区选材，接缝耐水易换
C01	普通顶面	以平顶或原顶平整为主	不通铺复杂吊顶；梁管不能隐去未核净高
C02	湿区顶面	可检修防潮顶面	风机阀件处检修；封板前验管道与防水
J01	木作	浅橡木色为少量点缀	柜体/基层防潮与有害物质检测，五金先做样品
E01	外墙	米白主体 + 少量浅灰基座	饰面、保温、防火与基层拉结由系统设计
R01	瓦/檐口	深灰瓦 + 克制细檐口	先定瓦型/坡度/固定体系，再定脊瓦与沟槽细节

暖白墙



暖灰地



少量木色



深灰瓦



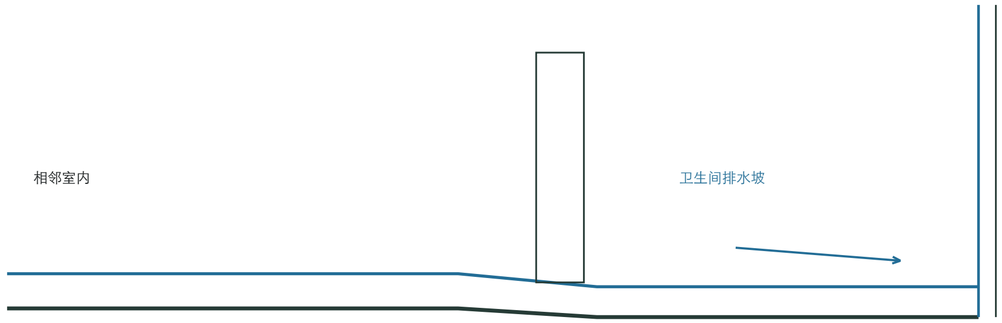
细金属框

材料样板经客户确认外观后，仍须核对耐水、防火、环保及安装技术文件。颜色屏幕与实物可能不同；同一可见面尽量采用同批材料。

湿区、门窗与地面交接节点

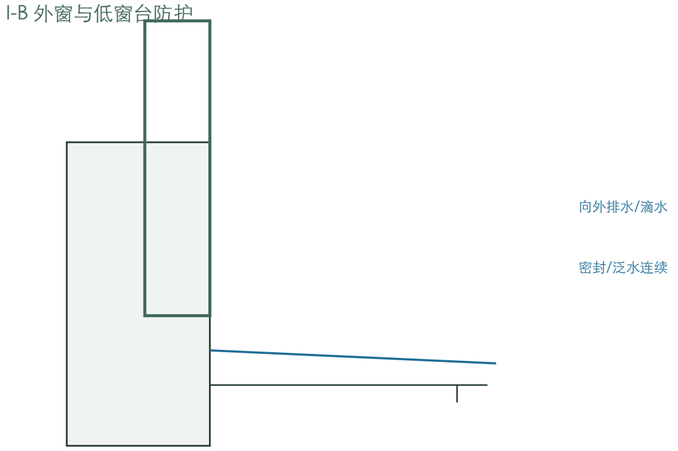
节点应让防水连续、门可开启、老人好通行；不依靠抬高门槛解决所有防水问题。

I-A 卫浴地面与门口



正式节点同时给出结构板顶、找坡/结合层、防水、保护层、面层、地漏及门框标高。门口高差与泛水应协调，湿区不得事后凿薄承重板找坡。

I-B 外窗与低窗台防护



先核窗洞、安装副框、保温翻包、泛水与密封排水路径。二层低窗台采用可靠防护，防护尺寸从实际可踏面量起；安全玻璃不能自动代替防坠栏杆。

控制项	本册核查方向	施工样板应提供
卫生间	按S06核地面排水、防滑和墙面防水范围	完整墙地构造及管根/地漏/门口样板
门净宽	按成品门开启后的最窄有效宽度检查	门框/门扇/五金安装图与实测净宽
阳台栏杆	1.20m净高及抗攀爬/杆距等按S06核查	锚固、承载、耐久设计及样板
检修/扶手	坐便、淋浴旁预留扶手安装条件	墙体承重基层、固定方式及检修空间

厨房、卧室及家具联合定位

以最终家具、电器和洁具实物尺寸核对，避免房间缩小后仍按旧效果图定制。

空间	方案1	方案2	定制前核对
厨房	约12.87㎡，原L形台面/冰箱位置	约9.57㎡，台面与进门通路更紧	洗切炒、冰箱开门、油烟及插座
左前客卧	约15.99㎡，原床柜尺度	约13.53㎡，1.5m床＋450浅柜	浅柜不等于600标准挂衣柜
右前客卧	约13.53㎡	约11.89㎡	门扇、床端、窗帘与空调
主卧套房	原约31.1㎡，待扣管井	约28.3㎡，图示含拟定井扣减	私密通路、衣柜开门、卫浴门
中厅	同口径约24.0㎡	同口径约30.6㎡	家具布置不封堵主要动线
阳台/门廊	内凹，控制在主体范围内	内凹，宽度随中厅扩大	排水、门槛、防护与晾晒
家务位	洗衣机拟放公卫右前侧，未闭合	湿区走道北端预留	洗衣机开门、给排水及检修

建筑图与室内效果图的优先级

实测及正式签发图 → 对应型号安装图 → 审核后的加工图 → 材料效果图。图片中多出的尺寸、通道、吊顶、柜体或装饰都不构成扩建或加工依据。

面向施工队的样板要求

厨房先做台面/门板与插座定位；湿区先做完整防水节点；外墙与窗框先做交接样板；栏杆先核防护与固定。样板确认后批量施工，避免整屋返工。

施工阶段停检与交底顺序

只有取得对应部位的正式设计与施工方案后才实施。这里列检查关口，不提供未经勘察确定的开挖/支护工法。

阶段	关口	检查内容	参与责任	放行条件
01	开工条件	实测、地勘、已选方案、全专业同版图和施工组织	业主/设计/施工	条件未齐不启动对应工程
02	拆旧前	断水电/管线、共墙与邻房、旧基础和运输条件	施工/业主/相关专业	无拆除方案不作业
03	放线与基槽	坐标/标高、持力层与报告、邻房/水位变化	测量/勘察/结构/施工	验槽不符先处置再继续
04	基础隐蔽	按正式图核钢筋/保护层/预留/接地及检验	结构/施工/监理或监督	未验隐蔽不浇筑
05	主体每层	轴线、梁柱板、洞口、模板支架及材料试验	结构/施工	未会签不得改配筋或凿梁板
06	屋顶支承	支座/连接/固定/防腐或耐火、临时稳定	结构/施工/屋面单位	先核承重和抗风再封闭
07	防水样板	基层、附加层、收头、管根、主排与溢流	建筑/给排水/施工	检测及记录通过才覆盖
08	机电隐蔽	管压/通水、绝缘/接地、洞口封堵与检修	机电/施工/检测	未测不得封板或通电使用
09	装修与成品	净宽/净高、防滑、防护、门窗/室内环境	建筑/施工/检测	按适用标准与批准样板验收
10	交付	系统联调、实测竣工图、保修及空置操作卡	业主/施工/设计	缺陷关闭后接收

检验压力、持续时间、抽样数量、混凝土试块、回填要求及检测频次由正式设计和适用施工验收标准确定，本册不凭经验给值。变更必须形成同版书面图纸。

可复制的验收与隐蔽记录表

空白表格不是已通过验收的证明。检测记录需注明真实数据、仪器、人员、日期和适用判据。

记录项目	填写/附件	签认/结果
工程/方案/图号版本	_____	日期：_____
部位/工序/材料批次	_____	现场责任：_____
依据与合格判据	正式图号、规范条款、产品技术文件	_____
实测或检测结果	数值/单位/检测方法/仪器及校准	_____
照片与证据索引	施工前/隐蔽前/完成后照片编号	_____
问题及变更	位置、影响、设计变更文件编号	_____
整改复验	整改措施、复验结果、时间	_____
是否允许下一工序	允许 / 不允许；限定条件	_____
参与单位	勘察/设计/施工/检测等适用人员	_____

竣工交付至少保留：勘察和实测、同版签发图/计算、设计变更、材料证明及试验、隐蔽照片、设备调试、竣工图、保修与维护说明。具体项目按正式设计要求增补。

从本交付包到正式施工图的补齐清单

此次完整整理项目文件，但结构与机电计算仍不能凭空补齐；施工准备与可开工状态必须区分。

顺序	工作/责任	验收成果	本次状态
1	业主确认建造方案1或2	签署方案选择及设备/材料需求	待确认
2	测绘机构＋业主	批准图核对，现状坐标/高程/管线	尚未开展
3	勘察机构	可支撑基础设计的岩土勘察成果	尚未开展
4	建筑/结构负责人	完整结构体系与计算、基础/主体/屋顶图	未完成
5	给排水/电气/暖通	系统计算、规格、标高、管线/预埋与设备图	未完成
6	建筑专业	总图、净面、门窗、节能/防火等闭合复核	未完成
7	专业校审及业主收件	同版正式设计图、计算及相应签发文件	未完成
8	施工方组织交底	对照签发图出施工组织/专项措施并确认	未开展
9	分阶段质量检查	材料/隐蔽/检测/变更/竣工记录	施工后形成

可直接发给客户

客户包用于看方案、比较尺寸、确认外观材料和提交意见。图片与三维是沟通成果；明确标有施工阶段尚未到达的原因，避免“客户已看过”等同于设计已签发。

可直接发给施工队及当地设计方

技术包用于确认承接范围、提出会审问题、安排测量勘察和形成正式设计委托。报价必须列基础/结构等暂未定项的假设及排除项，不允许以不完整资料给出包干承诺。

规范与参考来源（一）

核查日期2026.10.14。按相关规范核查方向编制，不声称已完成条文符合性审查；正式设计应核最新有效版本及当地适用要求。

S01 / 建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）

建筑、结构、设备图及计算成果的交付框架；本次以其深度为差距核查基准。

打开来源：https://ggzy.qingdao.gov.cn/UpdateFiledir/file/files/2023/12/b3c75b936695182f.pdf

S02 / GB 55003-2021 地基基础通用规范

勘察、承载、变形、地下水与验收；并非只验算承载力。

打开来源：https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2021/art_17339_761185.html

S03 / GB 55003-2021 第2.2节

结构传递作用、基础抗力及沉降要对应正确组合；计算需校核。

打开来源：https://gf.cabr-fire.com/article-39166.htm

S04 / GB 55003-2021 第3.1节

勘察成果应支持持力层选择及基础、地基设计。

打开来源：https://gf.cabr-fire.com/article-39169.htm

S05 / GB 55002-2021 抗震通用规范

不能以平原或无震感代替抗震参数；场地与设防参数待定。

打开来源：https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2021/art_17339_761174.html

S06 / GB 55038-2025 住宅项目规范

核查套内净高、门净宽、低窗台、阳台及卫浴使用条件。

打开来源：https://gf.cabr-fire.com/article-70096.htm

本项目需要的其他适用标准包括工程结构、混凝土/钢/砌体、工程勘察、节能、防火及施工质量控制等，由承担设计单位建立正式清单。本索引不是完整的法定设计依据清单。

规范与参考来源（二）

核查日期2026.10.14。按相关规范核查方向编制，不声称已完成条文符合性审查；正式设计应核最新有效版本及当地适用要求。

S07 / GB 55038-2025 住宅设备条件

空调室外机应可安装维护并核查固定及散热；本项目落位未闭合。

打开来源：https://gf.cabr-fire.com/article-70097.htm

S08 / GB 55030-2022 第4.4节

瓦面下防水、檐沟坡度、泛水和独立排水体系。

打开来源：https://gf.cabr-fire.com/m/article-42448.htm

S09 / GB 55020-2021 第4.5节

雨水应核算排水与溢流，阳台独立排水。

打开来源：https://gf.cabr-fire.com/article-39619.htm

S10 / GB 55024-2022 第4.6节

低压保护与接地协调，不能凭设备点位推定保护规格。

打开来源：https://gf.cabr-fire.com/article-40982.htm

S11 / GB 55020-2021 第4.2、4.3节

地漏水封、生活污水和通气系统。

打开来源：https://gf.cabr-fire.com/article-39616.htm

S12 / GB 55003-2021 第4.1节

验槽核对地层、强度与设计条件并留记录。

打开来源：https://gf.cabr-fire.com/m/article-39172.htm

本项目需要的其他适用标准包括工程结构、混凝土/钢/砌体、工程勘察、节能、防火及施工质量控制等，由承担设计单位建立正式清单。本索引不是完整的法定设计依据清单。

规范与参考来源（三）

核查日期2026.10.14。按相关规范核查方向编制，不声称已完成条文符合性审查；正式设计应核最新有效版本及当地适用要求。

S13 / GB 55038-2025 第7.2节

卫生间通风条件；有无外窗和有效开启面积均需核，仍保留独立排风设计。

打开来源：https://gf.cabr-fire.com/article-70105.htm

S14 / GB 55031-2022 第5.3节

楼梯平台、通行、防滑及净空核查；区分公共与住宅户内适用范围。

打开来源：https://gf.cabr-fire.com/article-41805.htm

本项目需要的其他适用标准包括工程结构、混凝土/钢/砌体、工程勘察、节能、防火及施工质量控制等，由承担设计单位建立正式清单。本索引不是完整的法定设计依据清单。